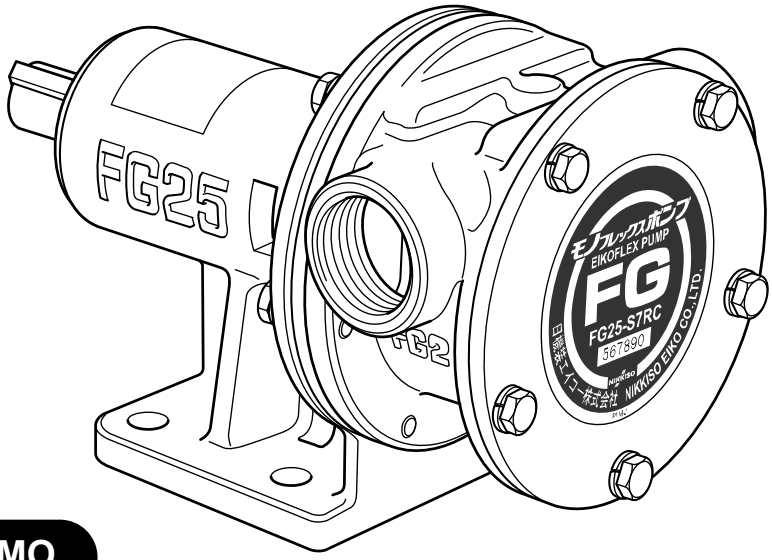
NIKKISO

Manual No.	MFP-16068(JP)R4
初　版	２０１６　年　０９　月
改　版	２０２２　年　１１　月

モノフレックスポンプ
FG シリーズ
取扱説明書



MEMO

ご購入いただいたポンプの型式と製造番号をご記入ください。

型式：

製造番号：

お願い

1. 開梱、据付け、配管、配線、運転、保守の前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
2. この取扱説明書は、ポンプを実際に使用する方が、すぐ見られる場所に保管してください。
3. ポンプ本来の使用方法以外で使用する場合には、当社は責任を負いかねます。

日機装エイコー株式会社

目　次

1. 安全にお使いいただくために
1.1 本書の使い方 2
1.2 ポンプの使用条件 2
1.3 取扱い上のご注意
1.3.1 据付け時のご注意 3
1.3.2 運転時のご注意 3
1.3.3 分解・組立て時のご注意 4
2. 開 梱 5
3. 型式表示 6
4. 各部の名称と構造
4.1 各部の名称と機能 7
4.2 吸込みと吐出動作 8
5. 仕 様 9
6. 接液部 10
7. 性能曲線 11
8. 据付け
8.1 据付けの前に
8.1.1 ポンプ回転方向の確認 13
8.1.2 原動機の動力確認 13
8.1.3 据付け時の留意点 14
8.1.4 据付け寸法 15
8.2 ポンプの据付け
8.2.1 据付け手順 17
8.2.2 その他の据付け 19
8.2.3 安全カバーの取付け 19
9. 配管と配線
9.1 吸込・吐出口の配管 20
9.2 配 線
9.2.1 三相モータの配線 21
9.2.2 単相モータの配線 21
10. 運 転
10.1 運転上の注意 22
10.2 取扱液について 23
10.3 回転数と取扱液の粘度 24
10.4 その他 24
11. 保守点検
11.1 日常点検 25
11.2 消耗品の交換時期 26
11.3 インペラの交換
11.3.1 インペラの取外し 26
11.3.2 インペラの取付け 27
11.4 メカニカルシールの交換
11.4.1 メカニカルシールの取外し 28
11.4.2 メカニカルシールの取付け 31
11.5 その他接液部部品の交換
11.5.1 フロントプレートの交換 34
11.5.2 ポンプケーシング、ウィアープレートの交換 35
11.6 接液部交換部品
11.6.1 FG10 38
11.6.2 FG15/ 20/ 25 39
11.6.3 FG40/ 50/ 65 40
12. 故障の原因と対策 41
13. パーツリスト
13.1 FG10 42
13.2 FG15/ 20/ 35 43
13.3 FG40/ 50/ 65 44
14. 保証と修理
14.1 保証について 45
14.2 修理について 45

1. 安全にお使いいただくために

1.1 本書の使い方

この取扱説明書では、製品を安全に正しく取扱いいただくため、特に重要な事項について、以下の記号を使って説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険

この表記を無視して取扱いを誤った場合に危険な状況が起こり、それを避けなければ「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険がある」内容を示します。

⚠ 警告

この表記を無視して取扱いを誤った場合に危険な状況が起こり、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠ 注意

この表記を無視して取扱いを誤った場合に危険な状況が起こり、「人が傷害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される」内容を示します。

お願い

製品そのものの性能・寿命確保のために守っていただきたい内容を示します。

補　足

補足説明を示します。

アドバイス

参考情報を示します。

1.2 ポンプの使用条件

⚠ 注意

使用条件の範囲を超えて運転すると、故障の原因となります。

本ポンプは次の条件のもとでご使用ください。

- 据付け環境温度：0～40℃
- 相対湿度：85%以下
- 取扱液温度：5～60℃
- 取扱液粘度：50 ～ ３０００mPa・s
- 溶剤（ガソリン、シンナー等）・有機酸・強酸・アルカリ液などには使用できません。

1. 安全にお使いいただくために

1.3 取扱い上のご注意

1.3.1 据付け時のご注意

⚠ 警告

- 爆発性のガス雰囲気では、その雰囲気で使用できる防爆構造モータが組込まれたポンプを使用してください。防爆構造ではないモータを使用すると、ケガや火災の恐れがあります。
- カップリング、プーリ、ベルト類の芯出しは、必ず現場で行ってください。当社で組み付けを行ったカップリング、プーリ、ベルト類は、芯出しを行って出荷されておりますが、現場では下記の理由で芯ずれが発生する恐れがあります。

  ①基礎に固定する場合、基礎の平坦度が悪いと芯ずれが生じる恐れがあります。

  ②配管荷重の重みで、芯ずれが生じる恐れがあります。

  ③通水後、配管内が満水になり、その重みで芯ずれが生じる恐れがあります。

  以上の理由から、現場では必ず“8.2 ポンプの据付け”（17 頁）に従い、芯出しを行ってください。

⚠ 注意

- ポンプは重いため、梱包からの出し入れ、運搬、据付けおよび使用などにあたっては腰を痛めたり、落としてケガをしたりしないよう十分注意してください。
- モータにはアース用端子が付いていますので、必ず第三種の接地抵抗 100Ω以下のアース（接地）をしてください。接地しないと感電や火災の恐れがあります。
- モータの電源を入／切（ON／OFF）する電源回路には、30mA 以下の漏電遮断器を取付けることを推奨します。漏電を生じると人身事故が起こることがあります。
- モータ、エンジンなどの原動機は過負荷になると高温になったり、破損したりすることがあります。
  取り付けられている原動機の取扱説明書をお読みになり、適切に使用してください。また、モータ制御回路には必ず過電流保護装置を使用してください。
- 騒音レベルの値は、ポンプから 1m 離れた場所でポンプサイズと運転条件によっては、最高100dB（A）を超える場合があります。設置場所付近の騒音環境下での作業の際は、耳の保護具を着用してください。また、周囲の異常警報器、自動遮断装置などに影響のない場所に設置してください。
- 液が凍結する恐れがある場合には、運転終了後の液抜き、または保温を行ってください。
- 配管・継手は十分に締めて、液漏れのないようにしてください。

1.3.2 運転時のご注意

⚠ 危険

- ポンプに水や送液を通液しない状態での空運転は絶対しないでください。
  空運転を行うと、フロントプレートが高温となり、次の危険が生じる恐れがあります。

  ①手で触れたときのやけど

  ②引火、爆発し易い雰囲気での引火、爆発

  ③引火し易い液への着火

● 空運転に気付いたときは、ポンプが高温になっている恐れがあります。ポンプが40℃以下になるまで人体に触れないように注意してください。

⚠ 注意

● 吐出配管は詰まらないようにしてください。

● 吐出配管のバルブを締切りにしないでください。

● モータご使用の場合、電源電圧の変動、三相間の電圧不平衡による過電流によりモータが加熱することがありますので電流が安定しているか定期的に点検を行ってください。

● 保護装置が働いて自動停止したときは、必ず原因を除去してから再起動してください。

● 配管荷重が大きい場合のポンプ継手部分からの液漏れ、再組立て時不適正な組立てによるメカニカルシール、フロントプレートなどからの液漏れなどがないことを、本運転前に試運転で確認してください。液漏れが発生すると周囲の冠水、臭気の発生、周囲設置機器の損傷などの恐れがあります。

● 本ポンプは完全無漏洩構造ではありません。
人体や設備に危険を及ぼす液体を移送、輸送、圧送する場合には、運転前に液漏れがないことを確認してください。また、運転時も定期的に液漏れの点検を行ってください。

● カップリング、プーリ、モータの冷却ファンなどの回転部には触れないでください。
ケガをする恐れがあります。

● インペラのゴム材は時間の経過に伴い徐々に硬化します。硬化に伴いモータ、エンジンなど原動機に負荷がかかり加熱する恐れがあります。
モータの電流、エンジンの異常音、回転の異常低下、異常な発熱などを監視してください。

● ベルト駆動の場合、ベルトが擦り切れたり、緩んでいたりすると発熱してやけどや火災の原因となる恐れがあります。運転前に点検してください。

● 本ポンプを原動機なしの単品でお求めになり、お客様がモータ、エンジンなどの原動機を取付ける場合には、ポンプ軸、原動機出力軸、カップリング、プーリ、ベルトなどの回転部には必ず安全カバーを設けて人体が触れないようにしてください。
回転部にカバーを設けないと、巻き込まれや挟み込みによる人身事故を起こす恐れがあります。

1.3.3 分解・組立て時のご注意

⚠ 注意

● 分解・組立ては電源を切り（OFF）、ポンプの運転が完全に停止していることを確認してから行ってください。ケガをする恐れがあります。

● ポンプの運転を止めても、配管やポンプ内に圧力がかかっていることがあり、配管を外すときに液が噴出することがあります。保護服・保護メガネ・保護手袋を必ず着用してください。
液によってはケガや、やけどの恐れがあります。

2. 開 梱

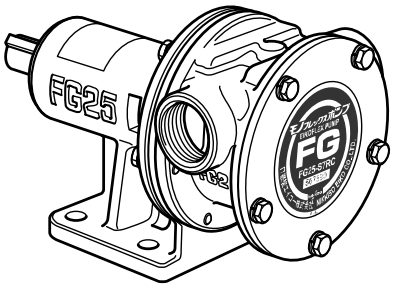
開梱されましたら、ご注文通りの製品かどうか以下の点をご確認ください。

1. ポンプ型式がご注文通りかどうか〔詳細は“3. 型式表示”（6 頁）を参照してください。〕
2. 輸送中の事故などで損傷していないか、ボルト類などが緩んでいないか

お願い

- もし不明な点がございましたら、ご注文先または本書の裏表紙に記載のお問合せ先までご連絡ください。
- 損傷や異常個所を確認した場合は、直ちに当該運送業者の事故証明書を取付け、速やかに当社へご連絡ください。
- 開梱後、ポンプをすぐに使用せず一時的に保管する場合は、ホコリなどがなく換気の良い場所に保管してください。
- 再度輸送する場合は、当社の専用梱包箱を使用するか、損傷等のないように十分配慮の上、梱包を行ってください。
- 据付け後、不用になった梱包材および、点検・修理等で廃品となった部品は、専門の業者へその処理を依頼してください。

ポンプ

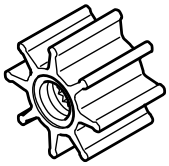


取扱説明書（本冊子）

接液部交換部品（別売り）

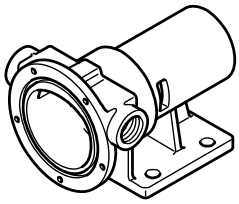
（サイズによって形状が異なります。）

インペラ



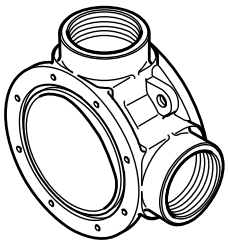
ポンプケーシング

FG10

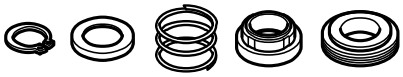


FG15/ 20/ 25

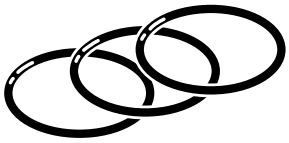
FG40/ 50/ 65



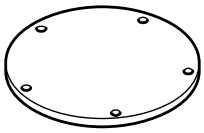
メカニカルシール



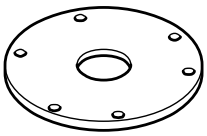
O リング



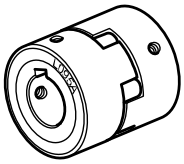
フロントプレート



ウィアープレート



カップリング（別売り）

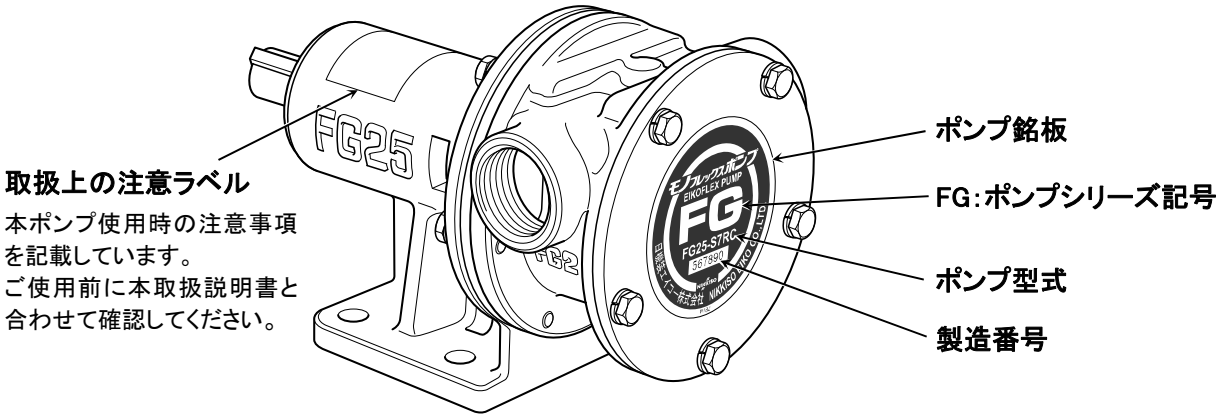


3. 型式表示

ポンプ銘板および注意ラベルの表示内容は次のようになっております。

⚠ 注意

ご使用中、銘板およびラベルが剥がれたり汚れたりしたら、新しいものに交換してください。



ポンプ型式表示例

FG	25	–	S7	RC
①	②		③	④

①シリーズ名

②ポートサイズ

記号	出入口口径(インチ)
10	R c 3/8
15	R c 1/2
20	R c 3/4
25	R c 1
40	R c 1 1/2
50	R c 2
65	R c 2 1/2

③ケーシングの材質

記号	材 質
S7	SCS13（ステンレス）

④インペラの材質と仕様

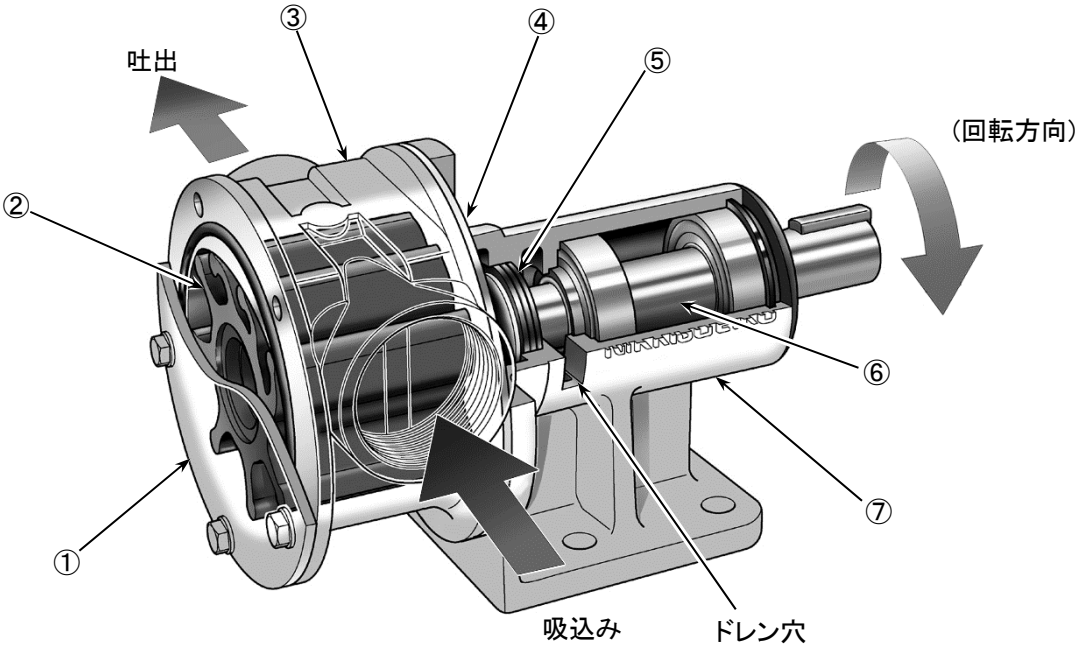
記号	材 質	仕 様
RC	クロロプレンゴム (CR)	標準インペラ
RX	食品用クロロプレンゴム (CRF)	標準インペラ
RB	ニトリルゴム (NBR)	標準インペラ（耐油性）
RD	クロロプレンゴム (CR)	ハギリインペラ
RY	食品用ニトリルゴム (NBRF)	標準インペラ（耐油性）
RJ	食品用クロロプレンゴム (CRF)	ハギリインペラ

補 足

- ポートサイズ 50 と 65 のインペラの材質は、RC と RX のみとなります。
- ハギリインペラはブッシュの外周に溝を切り、インペラとの接着強度を高めたもので、ポートサイズ 10、15、20、25 および 40 に設定されています。

4. 各部の名称と構造

4.1 各部の名称と機能



① フロントプレート……インペラ前部の摺動面です。
Oリングで密着し、取扱液の流出を防止しています。

② インペラ……回転により取扱液の吸込み、送液および吐出を行います。

③ ポンプケーシング……カムを一体加工したケーシングでインペラが密着して回転し、カム部でインペラをたわませます。

④ ウィアープレート……インペラ後部の摺動面です。
Oリングで密着し、取扱液の流出を防止しています。

⑤ メカニカルシール……駆動部側への取扱液の流出を防止しています。

⑥ シャフト……動力源からカップリング等を介し、インペラを回転します。

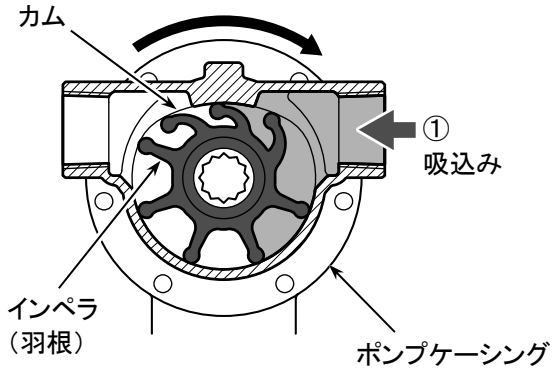
⑦ ベアリングハウジング……メカニカルシールやベアリング等を保持し、３方向にドレン穴があり、ポンプ固定の取付け座となっています。

4. 各部の名称と構造

4.2 吸込みと吐出動作

本ポンプは、ポンプケーシングのカムで羽根が曲げられたときの容積と、羽根が復元したときの容積の差によってポンピングする容積型回転ポンプとなっています。

正回転（時計回り）の場合
（当社出荷時の標準）

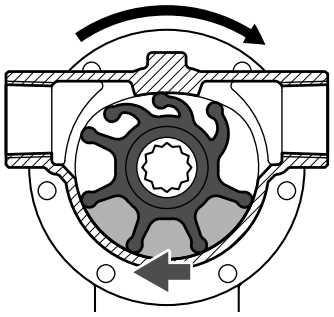


① 吸込み

インペラが回転し、ポンプケーシングのカムに来ると羽根が強制的に曲げられ、カムを過ぎるとゴムの弾性によって羽根が元の状態に戻ります。このときポンプケーシング内が負圧となって自吸作用を行います。

② 送液

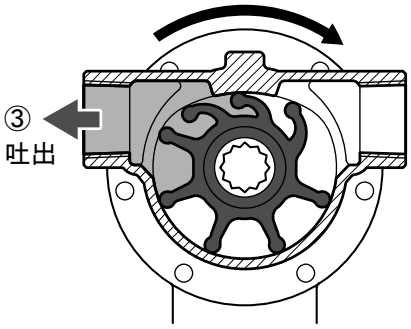
ポンプケーシング内に吸込まれた取扱液は、羽根によって吐出口に送られます。



② 送液

③ 吐出

吐出口に向かった羽根は再びカム部で曲げられ、容積が小さくなることにより吐出口から取扱液を押出します。



5. 仕 様

型 式		FG10	FG15	FG20	FG25	FG40	FG50	FG65
口 径		R c 3/8	R c 1/2	R c 3/4	R c 1	R c 1 1/2	R c 2	R c 2 1/2
ポンプケーシング材質		SCS13 （ステンレス）						
インペラ材質※1		RC RX RD RB RY RJ	←	←	←	←	RC RX	←
軸 封		メカニカルシール						
全揚程 ・ 流量 所要動力 ・ 回転数		7. 性能曲線（11、12頁）を参照してください。						
自吸高さ	RC/ RX/ RD/ RJ	4～6m※2						
	RB/ RY	1～2m※3						
起動トルク (N･m)	正 回 転	1.8～2.2	2.5～3.0	4.0～4.5	7.0～7.5	10.5～11.0	25.0～28.0	40.0～42.0
	逆 回 転	2.0～2.5	4.5～5.0	5.5～6.0	10.5～12.0	15.0～20.0	38.0～42.0	45.0～50.0
使 用 雰 囲 気 温 度		0～40℃						
取 扱 液 温 度 範 囲		5～60℃※4						
取 扱 液 の 種 類		溶剤（ガソリン・シンナー）、有機酸、強酸、強アルカリ液などには使用できません。						
ポンプ単体質量 (kg)		1.6	3	4	6	7.5	15	25

インペラ材質※1

記号	材 質	仕 様
RC	クロロプレンゴム (CR)	標準インペラ
RX	食品用クロロプレンゴム (CRF)	標準インペラ
RB	ニトリルゴム (NBR)	標準インペラ（耐油性）
RD	クロロプレンゴム (CR)	ハギリインペラ
RY	食品用ニトリルゴム (NBRF)	標準インペラ（耐油性）
RJ	食品用クロロプレンゴム (CRF)	ハギリインペラ

自吸高さ※2：常温・清水 1450 min^{-1} で RC（クロロプレンゴム(CR)標準インペラ）での値です。
自吸高さ※3：常温・清水 1450 min^{-1} で RB（ニトリルゴム(NBR)標準インペラ/耐油性）での値です。

補 足

- 自吸高さは、ポンプ口径と同サイズの吸込側配管を垂直に配管して、ポンプケーシング内を満水にし、配管内部を空状態で自吸させたのもので、保証値ではありません。
- 液面からポンプ吸込口までの配管が長い、配管サイズがポンプ口径より大きい、粘度が100mPa･s を超えている、比重が１より大きい、など使用条件によって自吸性能は低下します。

お願い

粘度が 500mPa・s を超える取扱液を送液する際は、押込み（吸込側の最低液面より低い位置）にしてご使用ください。

上記仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠ 注意

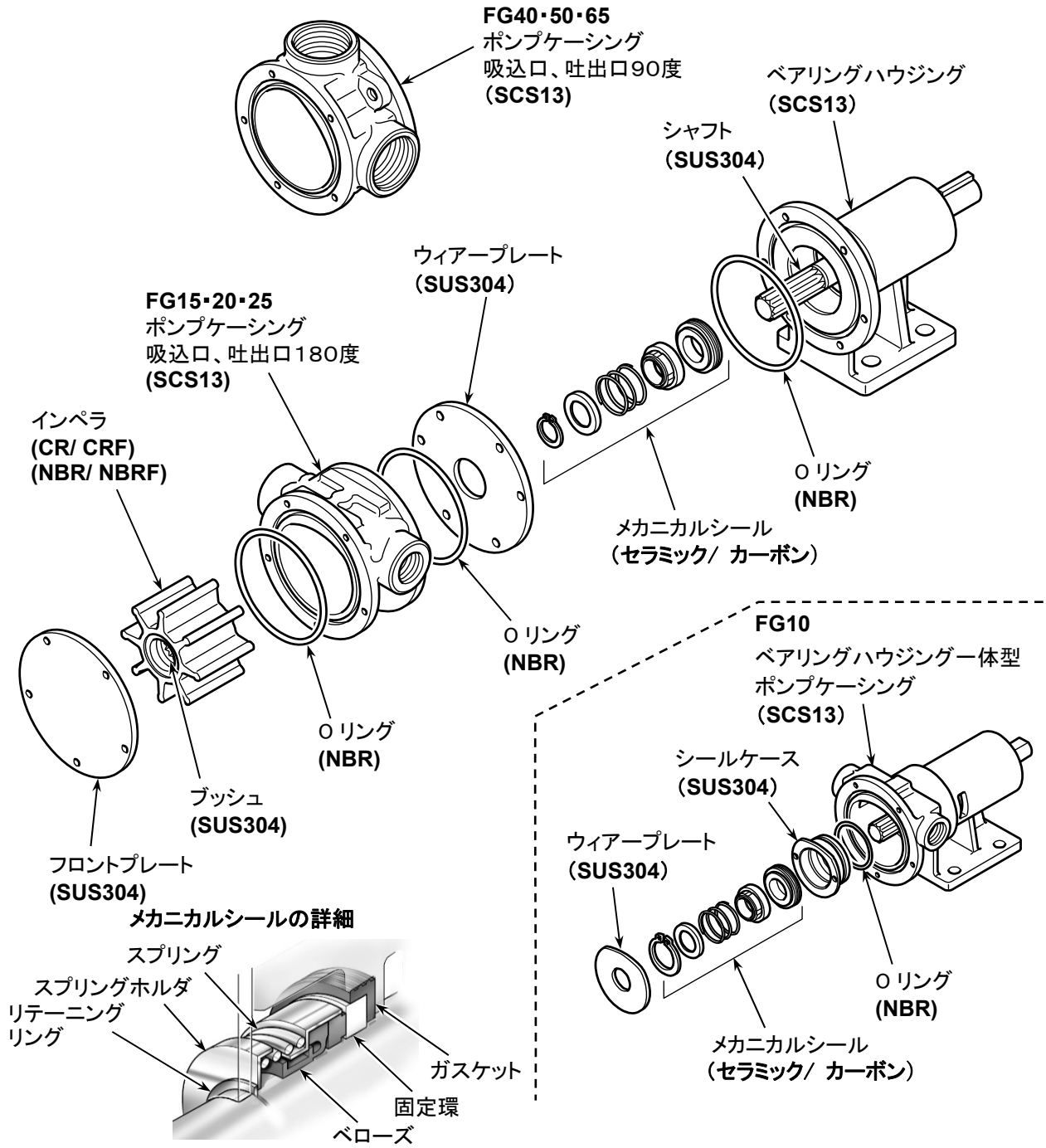
取扱液温度範囲※4：高温でご使用の際は、ポンプ本体も液温同様に高温になっていることもあります。手で触れたときにやけどなど注意をしてください。

6. 接液部

接液部構成部品はポンプケーシング、フロントプレート、インペラ、ウィアープレートおよびメカニカルシールとなります。

構成部品と材質

表記記号	材　質
SCS13/SUS304	ステンレス
CR	クロロプレンゴム
CRF	食品用クロロプレンゴム
NBR	ニトリルゴム
NBRF	食品用ニトリルゴム



7. 性能曲線

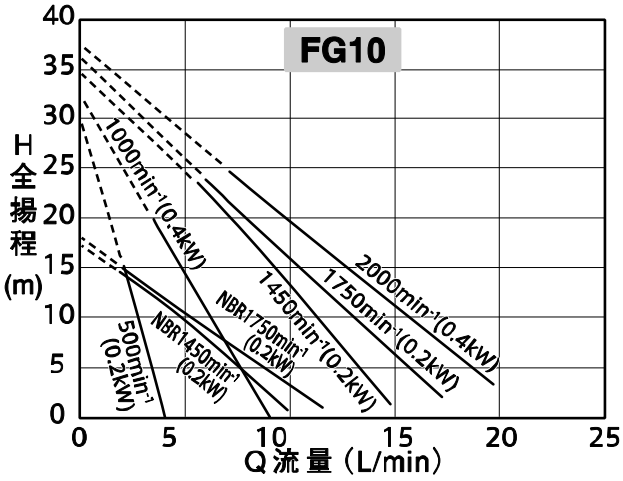
この性能曲線は当社試験設備による一定条件下の測定です。
条件：常温・清水・CR 標準インペラで揚水
グラフ内の（　）数値は所要動力を示します。

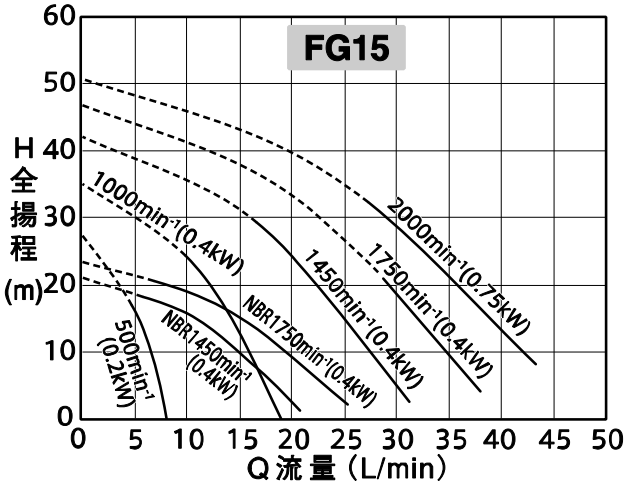
補　足

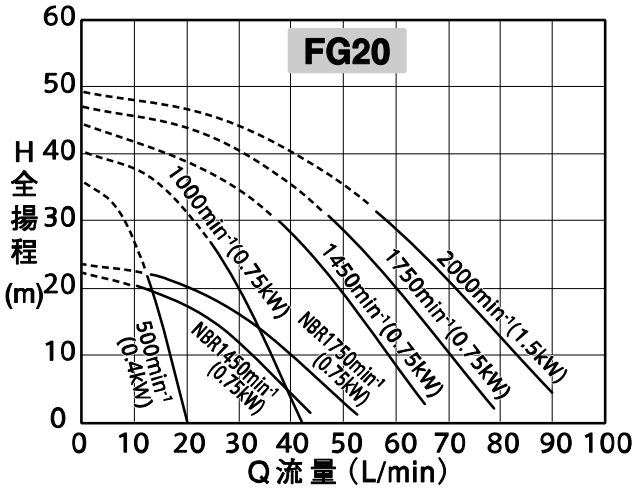
ニトリルゴム（NBR）耐油性標準インペラの場合、全揚程は約 1/2、流量は約 2/3 となります。

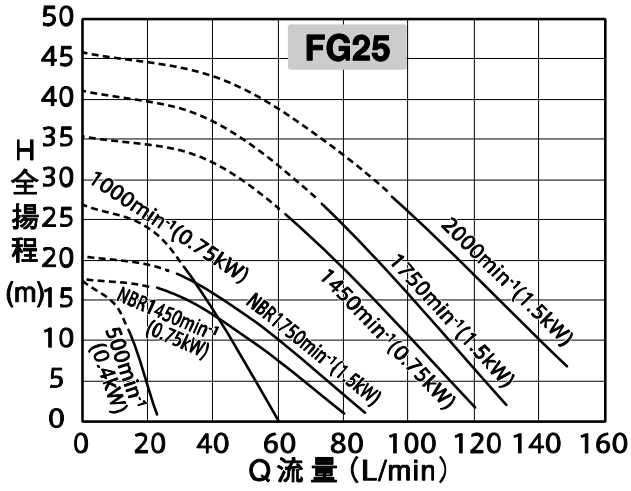
お願い

設置現場においては、条件により性能曲線が異なります。
ご使用になる条件をもとに吐出量の測定を行い、その結果によって回転数を調整してください。

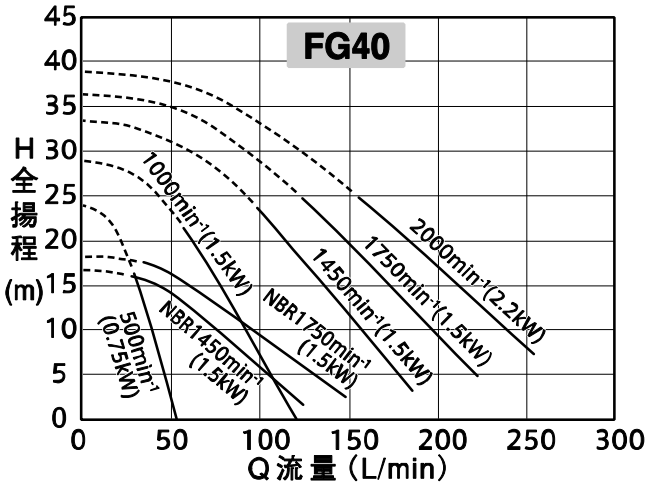


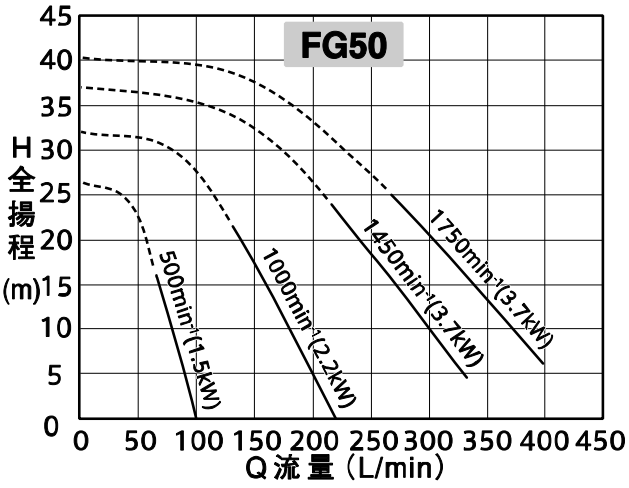


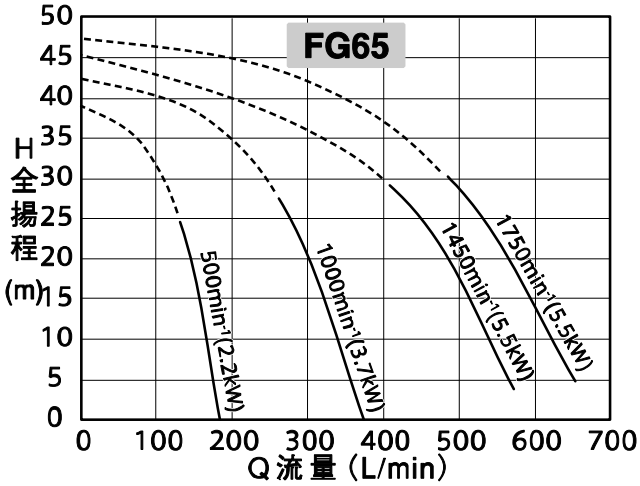




7. 性能曲線







⚠ 注意

実線部でのご使用をお勧めします。実線部以外でご使用になると、ポンプ性能が短時間で低下することがあります。

8. 据付け

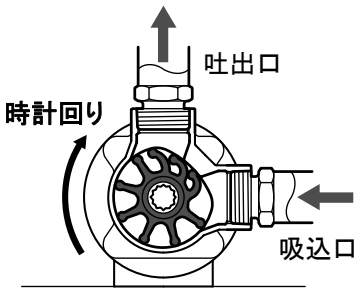
8.1 据付けの前に

8.1.1 ポンプ回転方向の確認

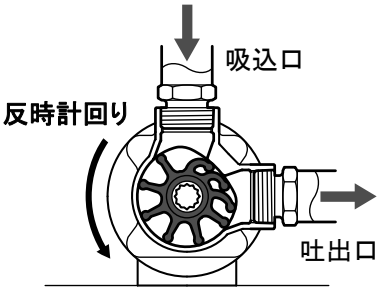
ポンプをフロントプレート側から見て、

① インペラの回転が時計回りのとき、右側が吸込口になります。（正回転）

② インペラの回転が反時計回りのとき、右側が吐出口になります。（逆回転）



①正回転



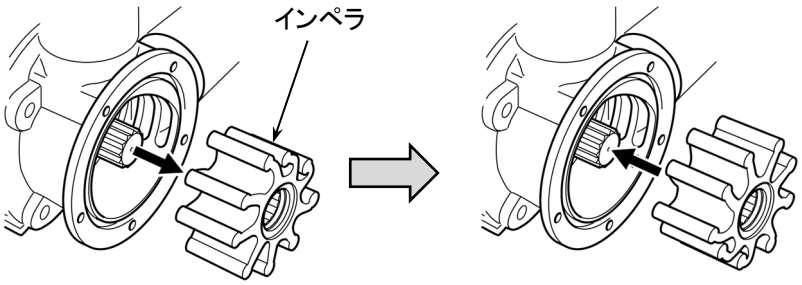
②逆回転

お願い

工場出荷時、インペラは正回転（時計回り）にセットされています。
逆回転（反時計回り）でご使用される場合、一旦インペラをポンプから取外し、向きを変えて再度取付けてください。
インペラの脱着は“11.3 インペラの交換”（26頁）を参照してください。

⚠ 注意

インペラは一度運転すると、回転方向に沿って癖が付きます。
そのまま原動機側の回転方向を変えて運転した場合、インペラが破損する恐れがあります。
回転方向を変えるときは、必ずインペラの向きも変えてください。



取り外す　　向きを変えて取付ける

8.1.2 原動機の動力確認

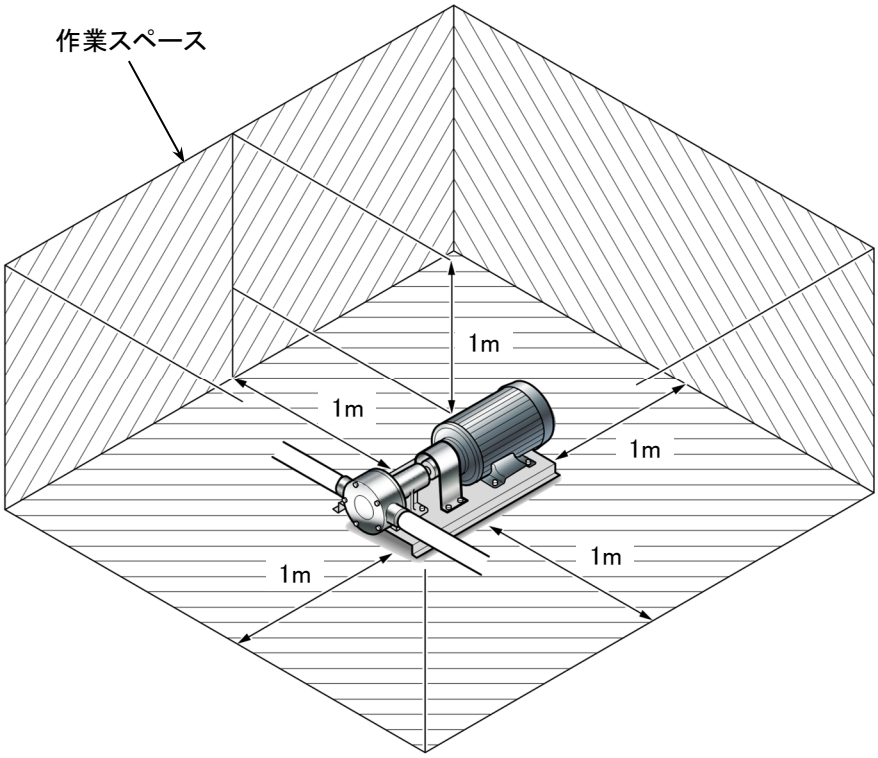
仕様および性能曲線を参照し、連結する動力が使用するポンプおよび送液条件に対して余裕のあることを確認してください。

8.1.3 据付け時の留意点

⚠ 注意

騒音レベルについて
騒音レベルの値は、ポンプから1m離れた場所でポンプサイズと運転条件によっては、最高100dB（A）を超える場合があります。設置場所付近の騒音環境下での作業の際は、耳の保護具を着用してください。
また、周囲の異常警報器、自動遮断装置などに影響のない場所に設置してください。

- ポンプはできるだけ吸込源の近くに設置してください。
- ポンプは、十分に支えることができるベースにしっかり固定し、水平に据付けてください。
- ポンプおよび動力源の周囲には、点検や部品交換などのため、下図のように作業スペースを設けてください。



- 台車付きポンプの場合、ポンプ運転中に台車が移動しないようストッパを掛け、必要ならば車止め等をセットしてください。
- ポンプは屋外仕様ですが、直射日光による金属部の温度上昇や、紫外線による部品の劣化、また、砂塵や雨による傷や、サビが発生することがありますのでご注意ください。
- 通風のよくない場所に設置すると、夏期には気温や湿度が上昇し、モータの発熱、金属部品のサビの発生を促進しますのでご注意ください。
- 冬期に凍結する恐れがある場合は、保温設備を施してください。
  ポンプ内で液が凍結すると、ポンプが破損する危険がありますので十分ご注意ください。

8. 据付け

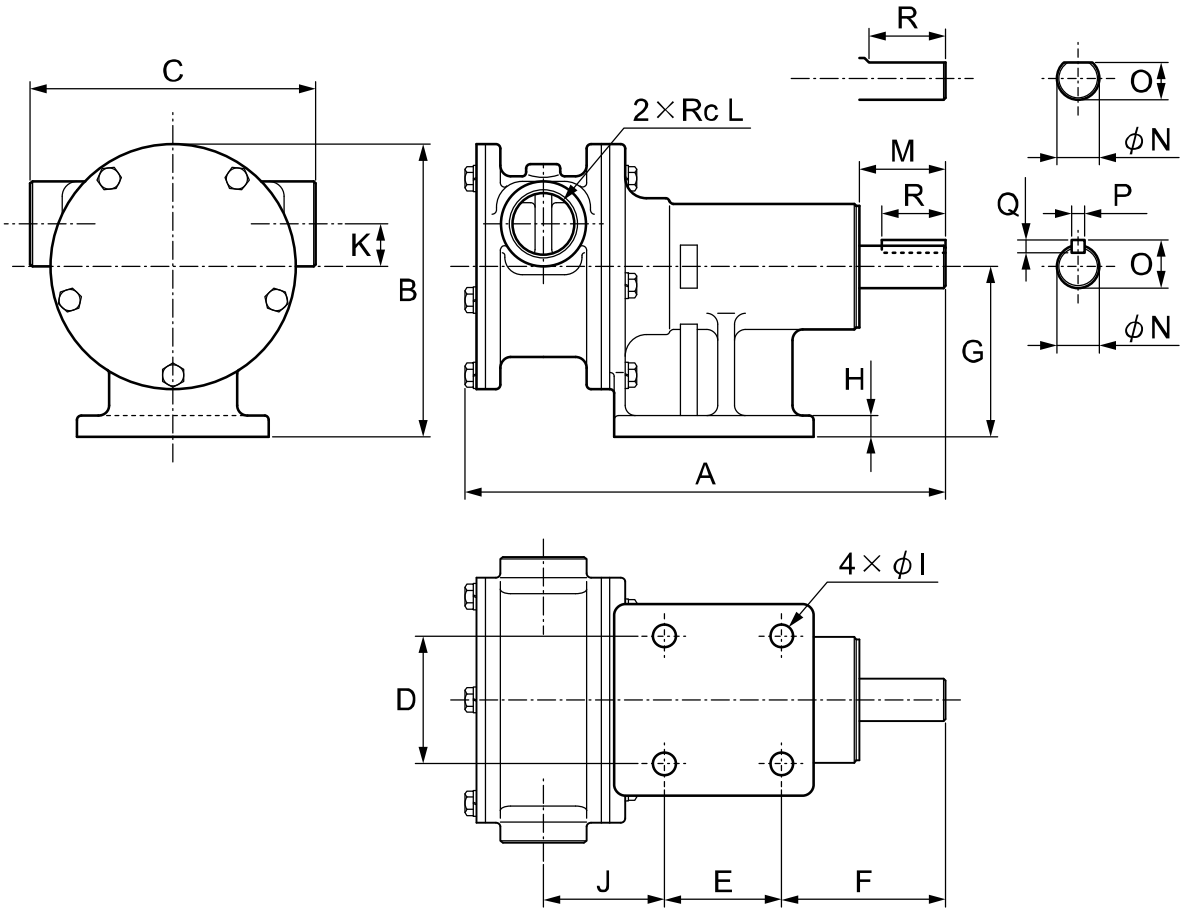
8.1.4 据付け寸法

ポンプの据付けは下表の寸法を参照し、取付け位置やポンプのシャフトと原動機のシャフトとの芯出しなどを行ってください。

■ FG10/ 15/ 20/ 25

単位:mm

型 式	外形寸法			取付け寸法						吸込/吐出口寸法			軸端寸法					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
FG10	141	88.5	90	40	30	47.5	46	6	7	44.5	14	3/8	24	12	10.5	—	—	20
FG15	173.5	100	100	60	50	63	55	7	9	37	14.5	1/2	31	16	15	—	—	25
FG20	193.5	117.5	110	60	50	67	65	7	9	44.5	15	3/4	31	17	19	5	5	20
FG25	225.5	137.5	134	60	55	77	80	10	11	57	20	1	40.5	20	22.5	6	6	30

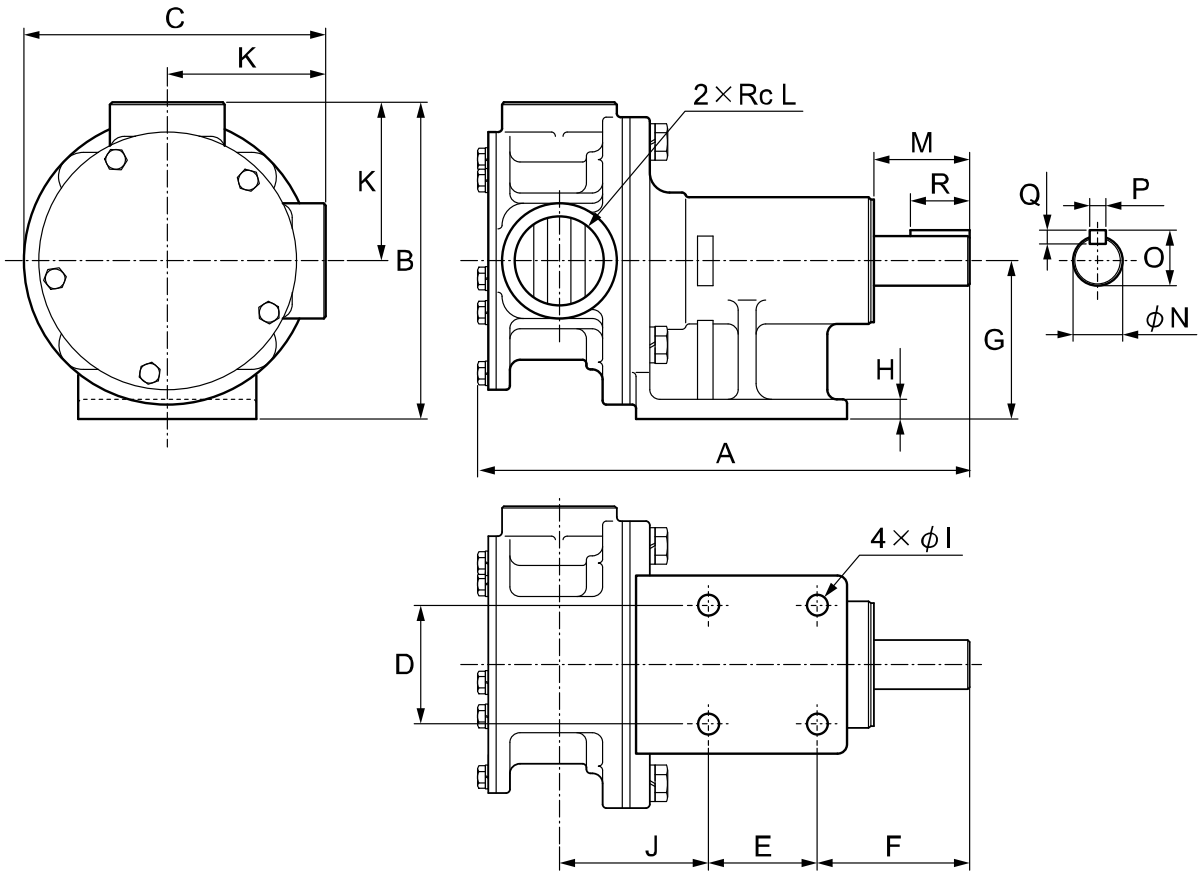


8. 据付け

■ FG40/ 50/ 65

単位:mm

型 式	外形寸法			取付け寸法						吸込/吐出口寸法			軸端寸法					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
FG40	248.5	160	152.5	60	55	77	80	10	11	75.5	80	1 1/2	48.5	25	28	8	7	30
FG50	301.5	190	182.5	80	80	80	90	10	11	93	100	2	48.5	25	28	8	7	40
FG65	392.5	230	207.5	90	90	136	115	10	14	105	115	2 1/2	63.5	32	35	10	8	50



8. 据付け

8.2 ポンプの据付け

この据付け説明は、モノフレックス用カップリング（別売り）を使用し、原動機と連結する内容となっています。

⚠ 注意

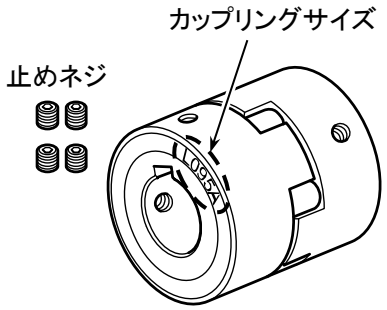
ポンプを取扱う際は、落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
衝撃により、基本性能を発揮できなくなる恐れがあります。丁寧に取扱ってください。

お願い

原動機の取扱い（据付け、配線・給油・始動前の点検など）は、原動機の取扱説明書を参照してください。

カップリング（別売り）について

カップリングには止めネジが４本仮止めされています。ポンプシャフト側に２本、残りの２本を原動機シャフト側に使用します。



⚠ 注意

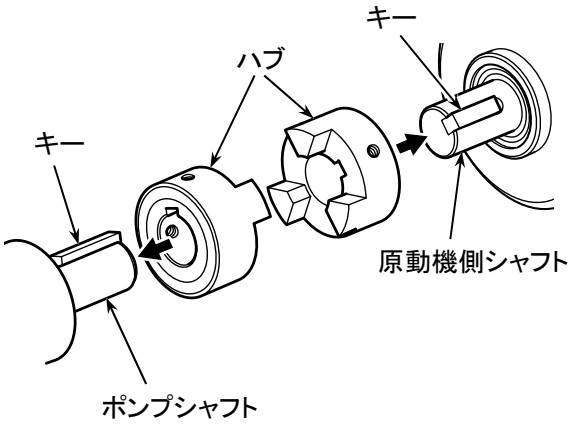
- 止めネジには緩み防止用のネジロック剤を使用してください。
  推奨品：ロックタイト社製ロックタイト２６２
  　　または相当品
- ご購入の際は、メーカーから「安全データシート（SDS）」を取得し、事前に内容をご確認ください。

8.2.1 据付け手順

① ポンプシャフトと原動機シャフトに、それぞれハブを挿入します。

挿入する際、ハブやキーをハンマなどで叩き込まないでください。

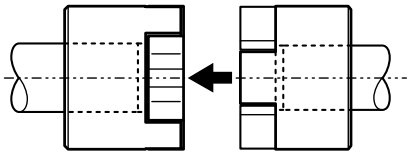
FG10 と FG15 にはキーがありません。

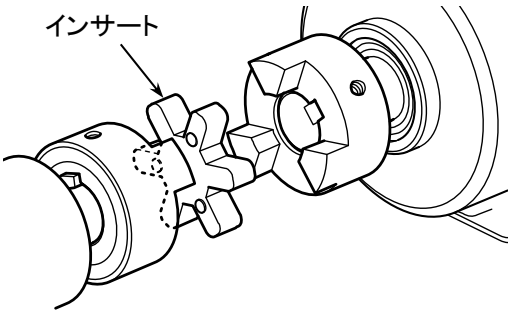


8. 据付け

② ポンプシャフトと原動機シャフトの位置を確認して、インサートをセットします。

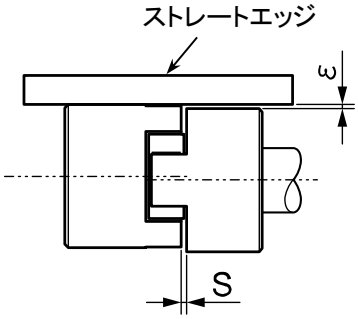
両方のハブの爪の端面とインサートの端面が同一面になるように組み込んでください。





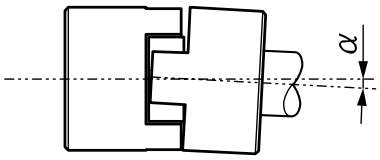
③ 芯出し

ハブの段差、すき間、角度を測定し下表の値になっていることを確認してください。



許容ミスアライメント

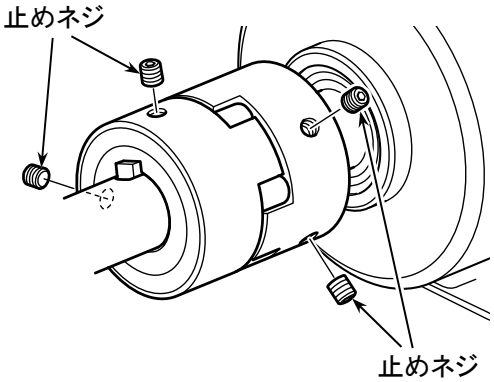
カップリングサイズ	L070A	L075A	L090A	L095A	L100A	L110A
ε（mm）	0.38					
α（°）	1					
S（mm）	1.7±0.5				1.9 ±0.7	2.3 ±0.7



アドバイス

芯出しが正確でないと、シャフトやベアリングに負荷が掛かり、騒音や異常振動などの原因になります。
また、インサートの寿命にも大きく影響します。

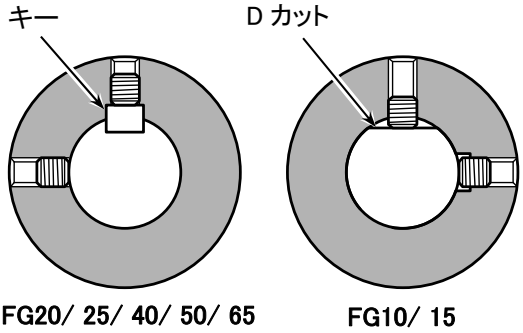
④ 止めネジでハブをシャフトに固定します。
止めネジにネジロック剤を塗布し、キーの上とシャフト円周上を締め付けてください。



FG10 と FG15 は、シャフト先端が D カット（キーなし）です。ハブのキー溝がない部分をシャフト平坦部に合わせ、キー溝のある部分をシャフトの円周上にして止めネジを締め付けてください。

止めネジ締め付けトルク

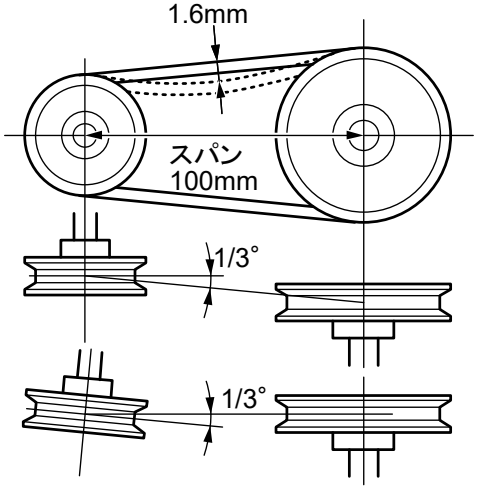
カップリングサイズ	止めネジサイズ	トルク N・m（kgf・m）
L070A、L075A	M5	3.63（0.37）
L090A、L095A、L100A、L110A	M6	6.66（0.68）



8.2.2 その他の据付け

ベルト駆動でポンプと原動機を連結する場合

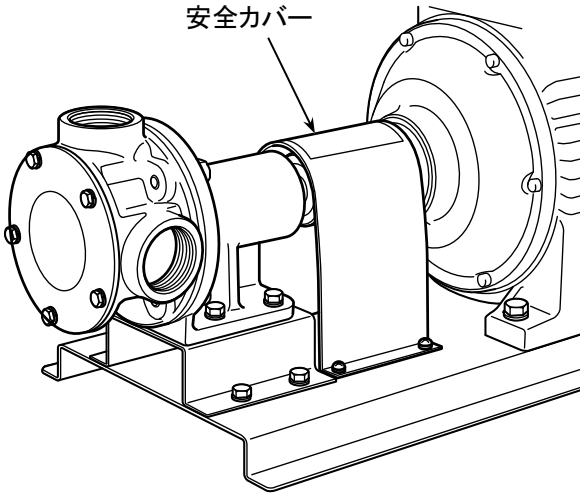
- ベルトは軽く押してたわむ程度に張ります。
  張りの目安は、スパン中央で 1.6kg～2.4kg の荷重をかけたときに、たわみ長さがスパン 100mm 当たり 1.6mm になるようにベルトを張ってください。
- 芯出し：プーリの平行度および偏心度は 1/3°以内に抑えてください。



8.2.3 安全カバーの取付け

⚠ 注意

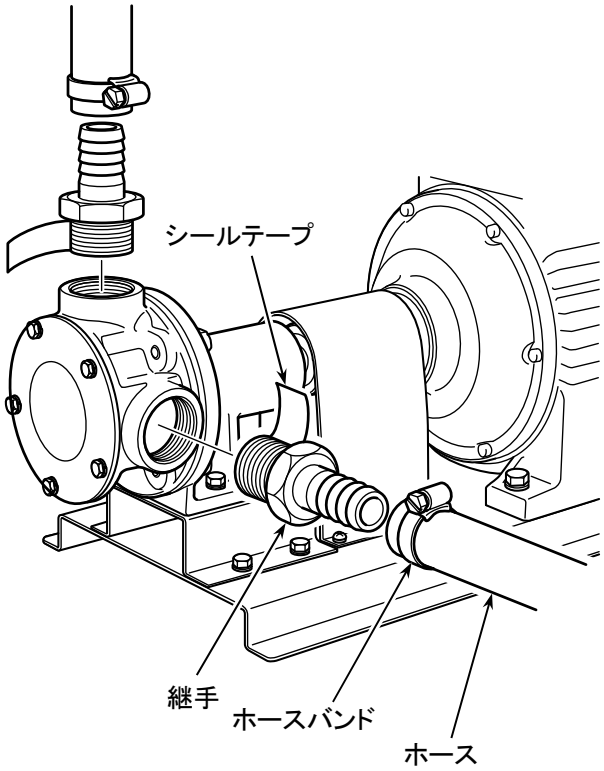
据付け後、ポンプおよび原動機の回転部（カップリング、プーリ、駆動ベルト、シャフトなど）には、挟み込みや巻き込まれ等の事故を防止するための安全カバーを、必ず取付けてください。
右の図は、安全カバー取付けの一例です。

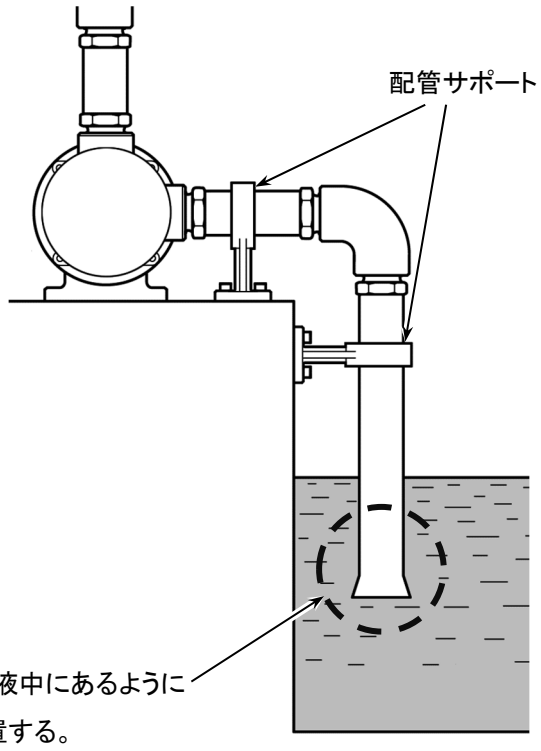


9. 配管と配線

9.1 吸込・吐出口の配管

- 管継手のネジ部にシール材を巻付け、接続部から空気の混入や取扱液の漏れがないようにしてください。
- 吸込側の配管径を、ポンプ口径と同等もしくは大きくしてください。
- 吸込側の配管先端部は、確実に液の中に沈めてください。
- 配管はできるだけ短く、曲がりを少なくして、空気溜まりができないようにしてください。
- 配管荷重がポンプにかからないよう、サポートなどで配管を確実に固定してください。
  配管荷重をポンプで支えると破損の原因となることがあります。
- 管内はきれいに洗浄してから配管してください。
- PVC 製パイプを接着するときは、接着剤がポンプ内に流れ込まないように注意してください。
- ホース配管するときは、ホースバンドをかけてしっかりと接続してください。
  吸込側ホースは、負荷によってつぶれないホース（ワイヤ入り等）を使用してください。
  吐出側ホースも、折れ曲がり難いホース（ワイヤ入り等）を使用してください。





9. 配管と配線

9.2 配 線

元電源側にはブレーカなどの安全装置と ON／OFF スイッチをご用意ください。

⚠ 警告

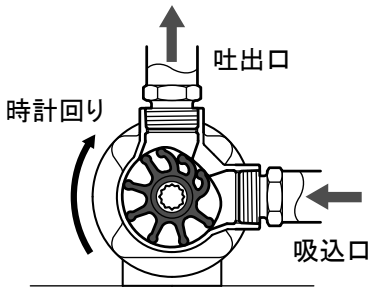
- **配線作業は電気工事士など専門資格者が行ってください。**
- **供給電源が、遮断（OFF）になっていることを確認してから作業を行ってください。感電する恐れがあります。**
- **アース線は必ず接地してください。感電する恐れがあります。**

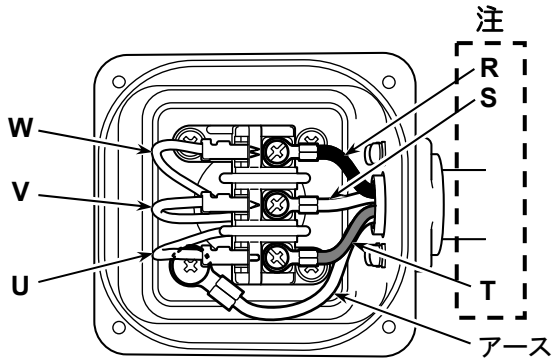
⚠ 注意

- **モータ銘板に記載されている定格電圧と供給電圧が一致していることを確認してください。**
- **電気設備基準および内線規定に従って配線してください。**

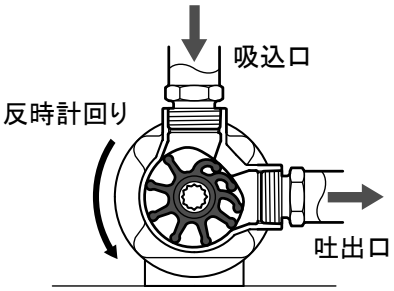
9.2.1 三相モータの配線

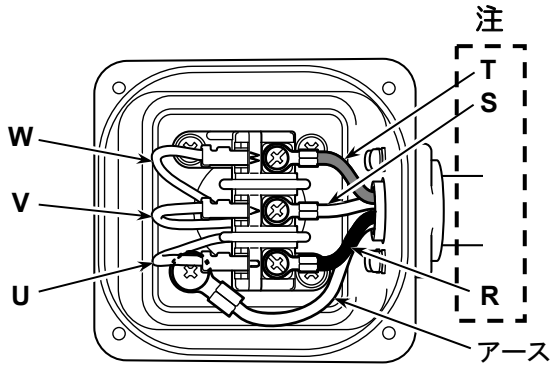
■ポンプを正回転使用する。





■ポンプを逆回転で使用する。





お願い

上記は三相モータの一般例です。配線の詳細はモータの取扱説明書を参照してください。

9.2.2 単相モータの配線

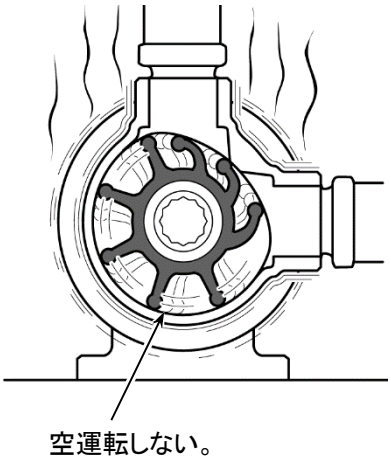
単相モータの配線に関しましては、モータの取扱説明書をご覧いただき、ポンプ回転方向（正回転／逆回転）と吸込口および吐出口の位置関係に留意した上で、モータの配線を行ってください。

10. 運 転

10.1 運転上の注意

● ポンプを空運転しないでください。

ポンプを初めて運転する場合、ポンプケーシング内部に必ず吸込または吐出配管から呼び水を行ってください。
また、使用中のポンプでも長期間放置した後に運転を再開する場合、ポンプケーシング内がドライ状態の可能性がありますので、必ず呼び水を行ってください。



⚠ 警告

ポンプケーシング内に呼び水を行わない（ドライ状態）ままインペラが回転すると短時間（10～20秒程）で発熱し、インペラが破損する恐れがあります。
また、ポンプケーシングやフロントプレートの表面温度が400℃以上になることもあり、やけどなどの事故の危険があります。
さらに、防爆環境下では、空運転時の発熱によって、爆発事故発生の恐れがあり非常に危険です。

● 自吸運転は、２０秒以内にしてください。

２０秒で自吸できない場合、配管の長さを短くする、吸込み高さを短くするなどの対策を行ってください。

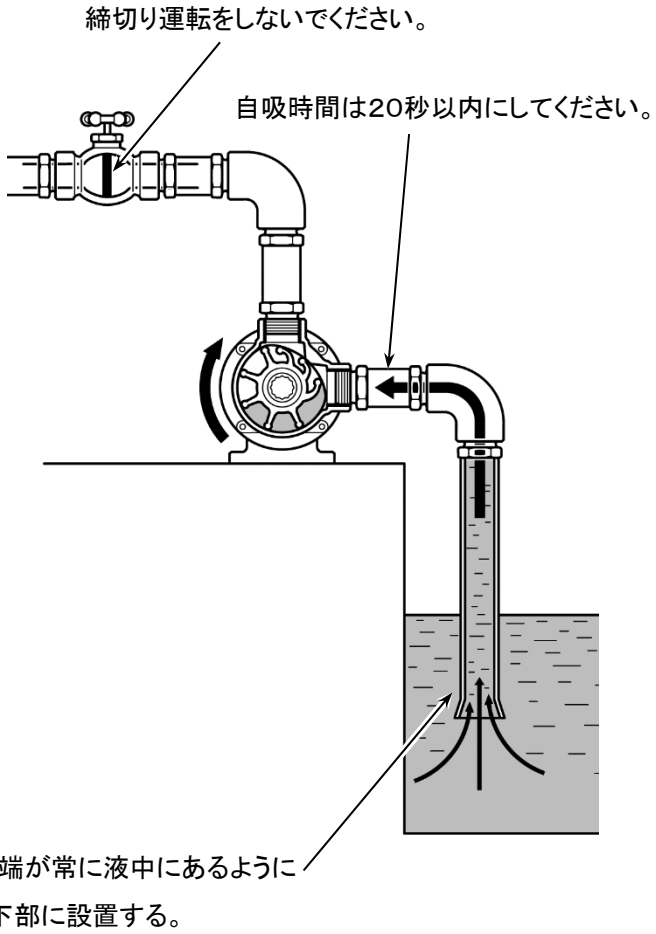
⚠ 注意

呼び水を行っても配管が長過ぎたり、吸込みが高過ぎたりすると自吸に時間がかかりドライ状態に比べれば発熱量が少ないものの、自吸までは空運転となるためインペラの寿命が短くなったり、ポンプケーシングやフロントプレートの表面温度が高くなったりします。

● 締切り運転をしないでください。

お願い

締切り全揚程付近での長時間の運転は絶対に行わないでください。インペラの寿命が短くなります。



10.2 取扱液について

⚠ 危険

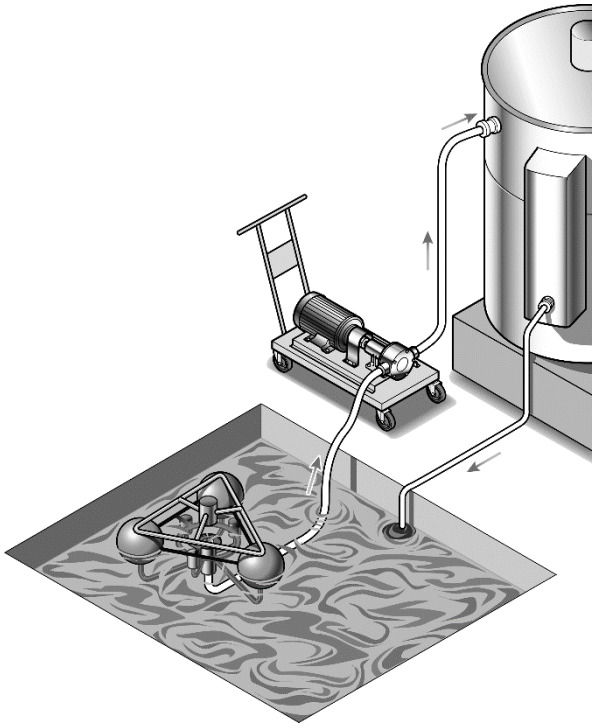
爆発性の液体は、絶対に送液しないでください。

⚠ 注意

- **溶剤（ガソリン・シンナー等）、有機酸、強酸、強アルカリ液などを送液しないでください。**
  送液した場合、インペラのゴムと金属のブッシュ、ゴムの膨潤、接液部の腐食などによってポンプが使用できなくなります。
- **間違って送液した場合は、ポンプを分解して部品および内部を水で十分に洗浄してください。**
- **送液の温度は5～60℃の範囲で行ってください。**

スラリー液の送液

スラリー液（砂・泥・結晶体などを含んだ液）を送液すると、スラリーの種類によっては短時間でメカニカルシールが磨耗し、液漏れが発生する恐れがあります。また、シャフト、ポンプケーシング、フロントプレート、ウィアープレートなどの金属部品およびインペラのゴムが早期に磨耗する恐れがあります。



お願い

- スラリー液の送液後は、ポンプを分解して部品および内部を水で十分に洗浄してください。
- 本ポンプの性能を維持するため、磨耗した部品は必ず新品部品に交換してください。

アドバイス

本ポンプには、磨耗や寿命時間を考慮した接液部交換部品（別途購入品）があります。
内容および交換方法は“11. 保守点検”（25 頁）を参照してください。

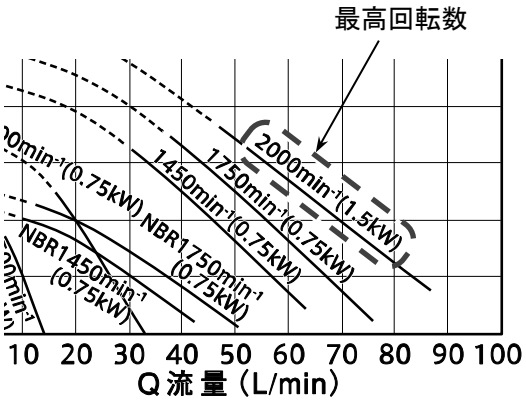
10. 運 転

10.3 回転数と取扱液の粘度

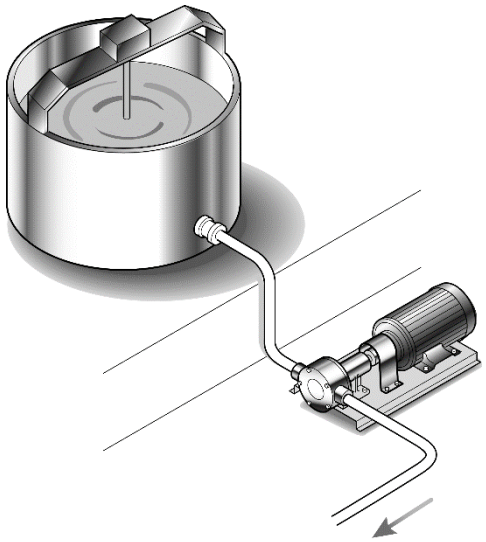
● 回転数は、性能曲線に記載されている最高回転数以内で運転してください。（７章参照）

● 粘度が 500mPa・s を超える場合、ポンプを押込み（ポンプを最低液面より低い位置に配置）で運転してください。

● 送液の粘度が高くなるとポンプ流量が低下、反対に使用電力が増加するため効率が低下します。
高粘度液を送液する際は、回転数を下げてください。



粘　度	回転数の目安
500mPa・s	1000min^{-1}
1000mPa・s	800min^{-1}
2000mPa・s	600min^{-1}
3000mPa・s	500min^{-1}



アドバイス

粘度が 3000mPa・s 以上の場合、本ポンプの使用は控えてください。

10.4 その他

● ポンプ運転中は、

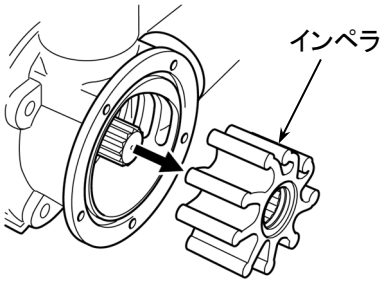
・送液されているか。
・ポンプおよび原動機に異音や異常振動がないか。
・配管接続部の液漏れや空気の吸込みがないか。

などの確認を実施します。詳細は“11.1 日常点検”（25 頁）を参照してください。

異常を発見した場合は直ちに運転を停止してください。
安全を確認した後、“12. 故障の原因と対策”（41 頁）を参照して対策を行ってください。

● 長期保管時は、

ポンプを長期間（例：１カ月以上）運転しない場合、インペラを取外し、ケーシング内部および外側を清掃し、ホコリなどが付着しないようにカバーしてください。



11. 保守点検

以下の日常点検行ってください。異常を発見したら直ちに運転を停止し、“12. 故障の原因と対策”（41 頁）を参照して対策を行ってください。また、保守点検時は次のことを守ってください。

⚠ 警告

- **濡れた手で作業しないでください。感電する恐れがあります。**
- **薬液を取り扱うときは、安全のためゴム手袋と保護マスク、保護メガネを着用してください。**

⚠ 注意

- **ポンプを点検する前に、必ず原動機を「OFF」にします。**
  また、作業中に原動機が「ON」にならないよう“点検実施中”などの掲示を行ってください。
- **ポンプを分解するときは、必ず吐出配管の圧力を抜き、インペラを外して取扱液を排出してください。**
- **分解・組立て作業時は、保護具（手袋、作業着）を着用してください。**

お願い

インペラ・メカニカルシール・O リング・フロントプレート・ウィアープレートはいつでも交換できるよう、接液部交換セットの保有を推奨します。

11.1 日常点検

点検項目	確認内容	確認方法
送液は正常か？	送液状態（流量等）の変化	流量計
	流量、吐出および吸込みの変化	流量計、目視、圧力計、真空計
	取扱液の変化（変質、固着、結晶化など）	目視
ポンプは正常に動いているか？	異音の発生	聴覚
	ポンプ、配管などの異常振動	聴覚、目視
	異常な発熱	温度計
ポンプおよび配管接続部に異常がないか？	接続部からの液漏れ	目視
	送液された液への気泡の混入	目視
原動機は正常に動いているか？	異音および異常振動の発生	聴覚、目視
	異常な発熱	温度計
	ブレーカ等安全装置の機能	動作確認

⚠ 注意

- **聴覚で確認する際はポンプや原動機に耳を直接付けると、人身事故の恐れがあります。**
  間接的に確認するようにしてください。
- **ベルト駆動でご使用の場合、ベルトの緩みを点検して必要に応じて張り直してください。**
  また、同時にベルトの磨耗や傷の有無を点検します。傷の発生や著しく磨耗しているものは新品部品に交換してください。

11. 保守点検

11.2 消耗品の交換時期

寿命時間に達した消耗部品は早めに新品部品と交換してください。

	材　質	寿命時間（目安）
インペラ	クロロプレンゴム(CR)標準インペラ・ハギリインペラ	3,000～4,000時間
	食品用クロロプレンゴム(CRF)標準インペラ・ハギリインペラ	3,000～4,000時間
	ニトリルゴム(NBR)標準インペラ(耐油)	1,000～1,500時間
	食品用ニトリルゴム(NBRF)標準インペラ(耐油)	1,000～1,500時間
メカニカルシール		10,000時間

アドバイス

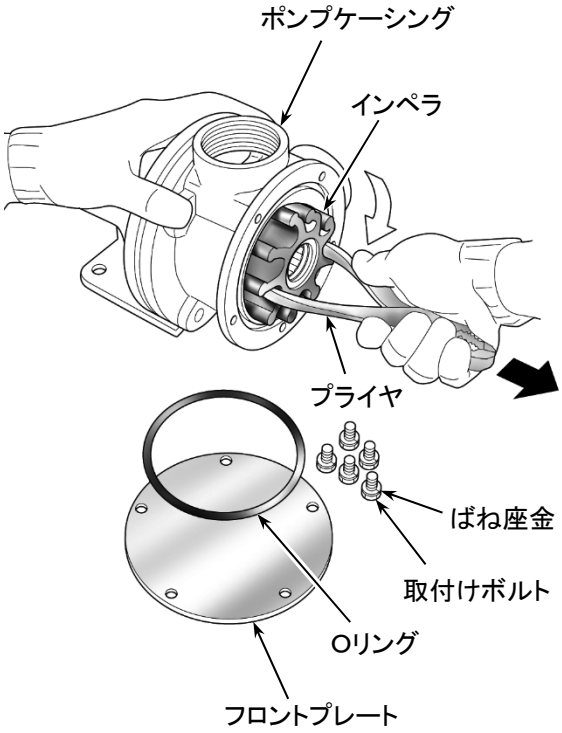
寿命時間は「常温清水(20℃±5℃) / 1450min-1 / 開放連続運転」での当社試験値です。
保証値ではありませんのでご注意ください。

11.3 インペラの交換

新品部品のインペラとOリングを用意してください。
また、原動機を「OFF」にし、吐出配管の圧力を抜いてください。

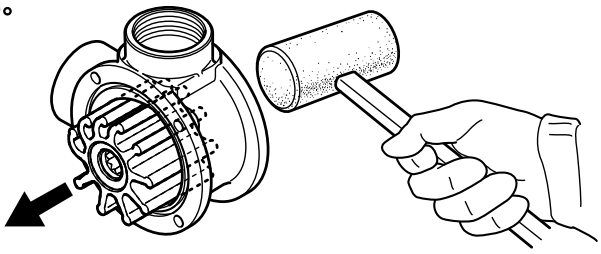
11.3.1 インペラの取外し

1. 六角ボルトとばね座金を外して、フロントプレートとOリングを取外します。
2. プライヤの柄でインペラをつかみ、インペラを運転方向にねじりながら引出すようにポンプケーシングから抜取ります。
3. ポンプケーシング内部を清掃、洗浄します。



アドバイス

FG15/ 20/ 25/ 40/ 50/ 65 は、上記の手順でインペラが外し難い場合は、ポンプケーシングごと取外してゴムハンマ等で叩きながら外してください。

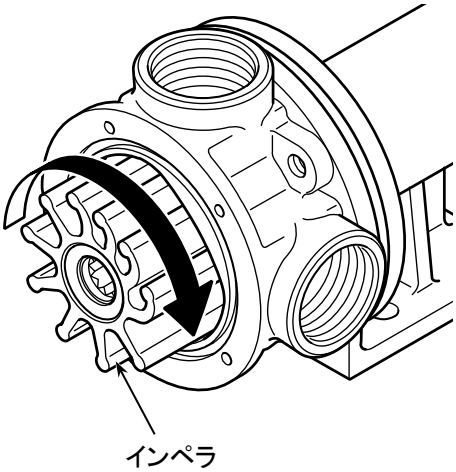


11.3.2 インペラの取付け

アドバイス

取付ける際、インペラは水に濡らしておくと挿入しやすくなります。

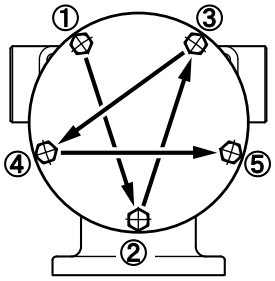
1. インペラのセレーション（金属部の歯車形状）をシャフトに合わせます。
2. インペラを運転方向にねじりながら、ポンプケーシングの奥までしっかりと押込んでください。



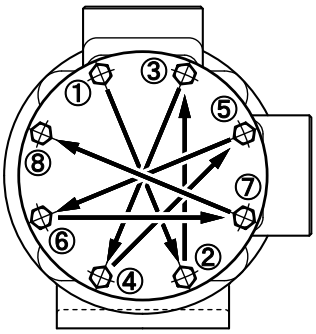
3. ポンプケーシングにOリングをセットします。
   六角ボルトとばね座金でフロントプレートを取付けてください。

⚠ 注意

六角ボルトは対角順に、均一に締め付けて緩みがないようにしてください。締め付けが片寄ると吸込み不良や液漏れの原因になります。



FG10/ 15/ 20/ 25/ 40



FG50/ 65

11.4 メカニカルシールの交換

新品部品のメカニカルシールとOリングを用意してください。
また、原動機を「OFF」にし、吐出配管の圧力を抜いてください。

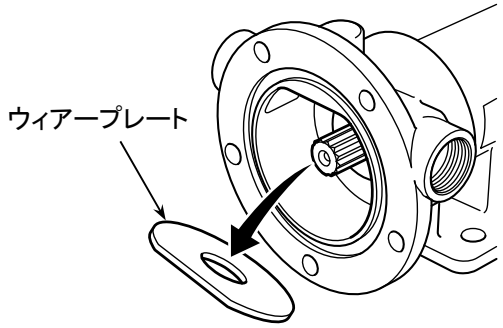
11.4.1 メカニカルシールの取外し

メカニカルシールの取外しは、FG10 と FG10 以外で手順が異なります。

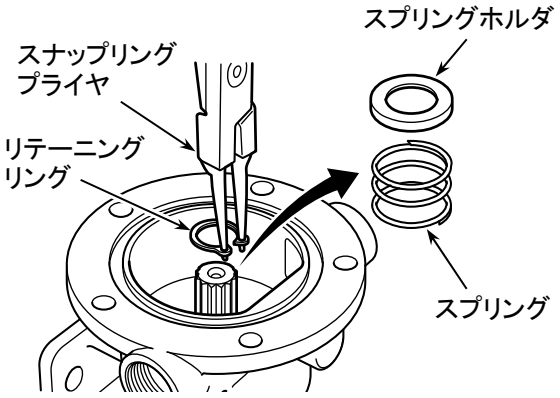
■ FG10 の場合

1. フロントプレート、O リングおよびインペラをポンプケーシングから取外します。
   〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

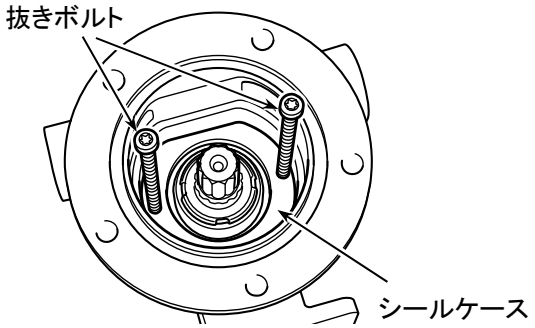
2. ポンプを傾け、ウィアープレートを取出します。
   ウィアープレートが外れない場合、ポンプケーシングをプラスチックハンマで軽くたたいてください。



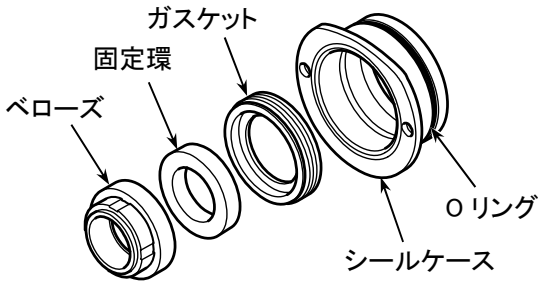
3. スナップリングプライヤで、リテーニングリングをシャフトから外し、スプリングホルダとスプリングを抜取ります。



4. ポンプケーシング奥の、シールケースの左右のネジ穴に抜きボルト（M４×５０以上）をねじ込みます。
   左右の抜きボルトを均等に締込みながら、シールケースと共にベローズ、固定環および　ガスケットをシャフトから取外します。



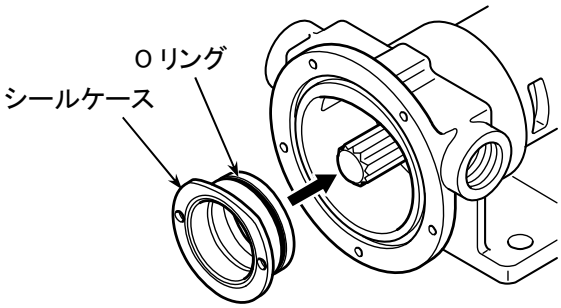
5. シールケースからベローズ、固定環およびガスケットを取出します。



注意

Oリングは再使用しますが、傷等があった場合は、新品と交換してください。

6. シールケースとポンプケーシングを清掃して、シールケースを元の位置に戻してください。



注意

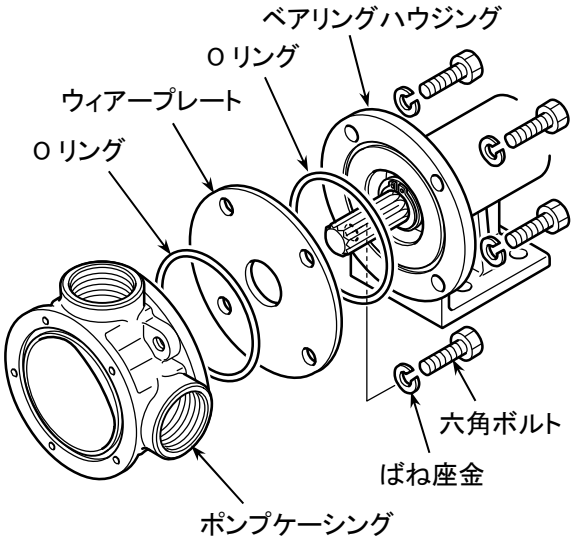
Oリングがシールケースの溝から外れないように注意してください。

11.4.1 メカニカルシールの取外し

■ FG10 以外の場合

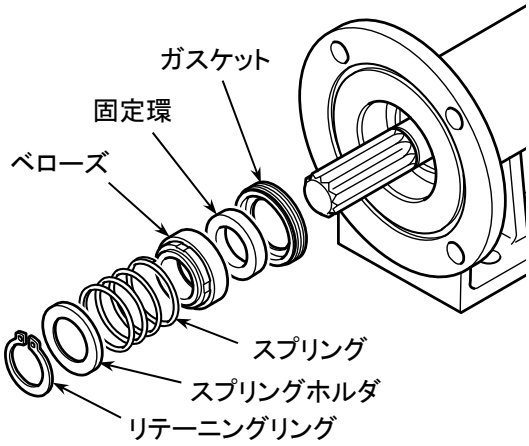
1. フロントプレート、O リングおよびインペラをポンプケーシングから取外します。
   〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

2. ベアリングハウジング側の六角ボルトとばね座金を外し、ポンプケーシング、O リング、ウィアープレートおよびベアリングハウジング側の O リングを外します。



3. スナップリングプライヤで、リテーニングリングをシャフトから外します。

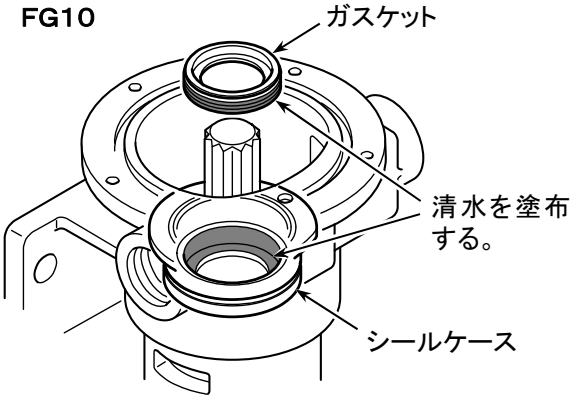
4. シャフトから、スプリングホルダ、スプリング、ベローズ、固定環およびガスケットを抜取ります。

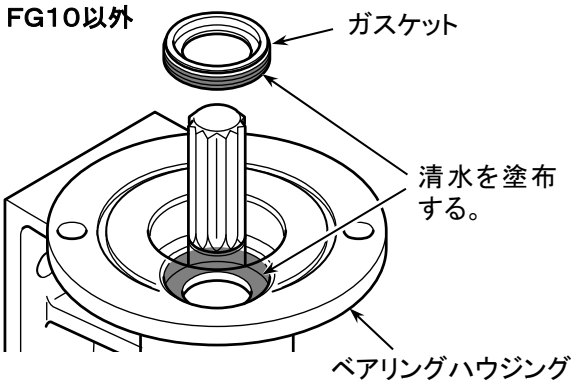


11.4.2 メカニカルシールの取付け

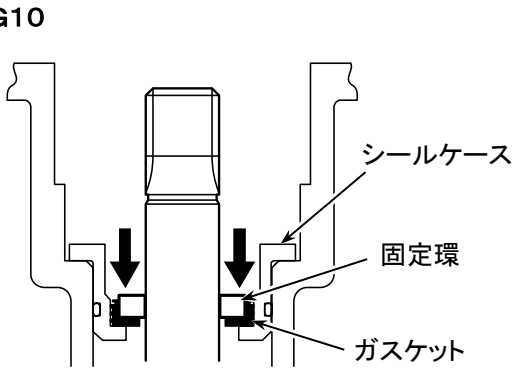
メカニカルシールの取付けは、型式によらず基本的に同じ手順です。

1. ガスケットの外周に清水を塗布します。
   同時にガスケット挿入先のシールケース（ＦＧ１０）または、ベアリングハウジング（ＦＧ１０以外）にも清水を塗布してください。



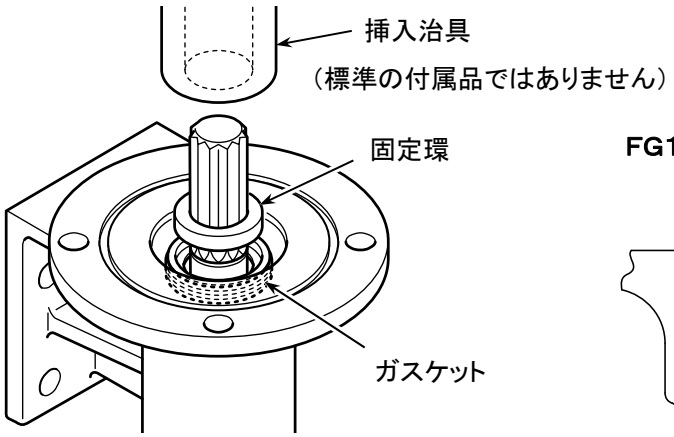


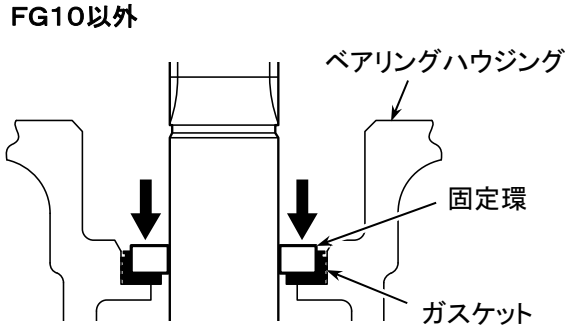
2. ガスケットをシールケース（ＦＧ１０）または、ベアリングハウジング（ＦＧ１０以外）に突き当たるまで指で均等に押込んでください。
   次に固定環を挿入してガスケットに固定します。
   固定環には裏表があります。光沢がある面をインペラ側に向けてセットしてください。



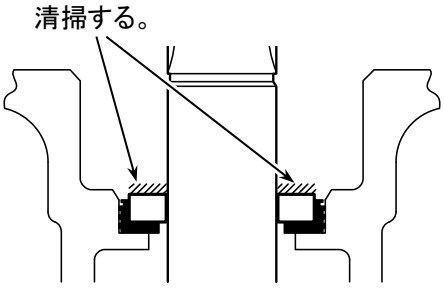
アドバイス

固定環を挿入する際、PVC 製のパイプを挿入治具として使用すると簡単に挿入できます。





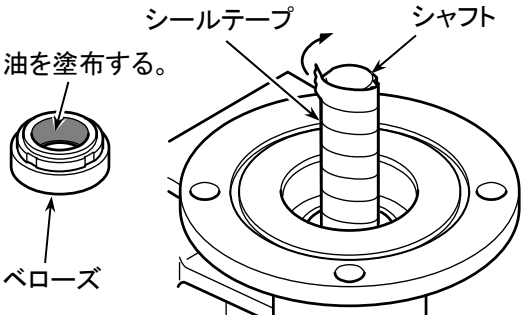
3. 固定環のベローズとの摺動面のチリや異物などをきれいに清掃します。清掃には、柔らかく清潔な布にメチルエチルケトン(MEK)を含ませて拭き取ることをお勧めします。



⚠ 注意

ガスケットのめくれや、固定環に傾きがないことを確認してください。

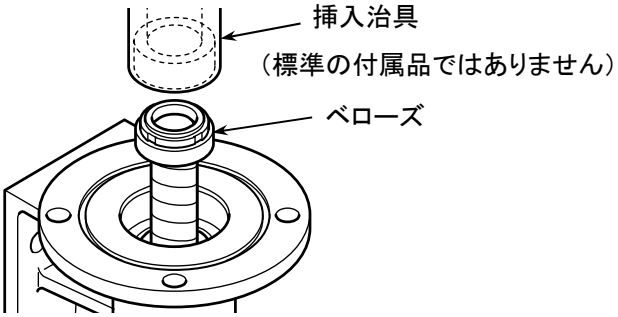
4. ベローズの内側を清掃し、植物油またはタービン油を薄く塗布します。
ベローズ挿入時に内側に傷が付かないように、シャフトにシールテープを巻くことをお勧めします。

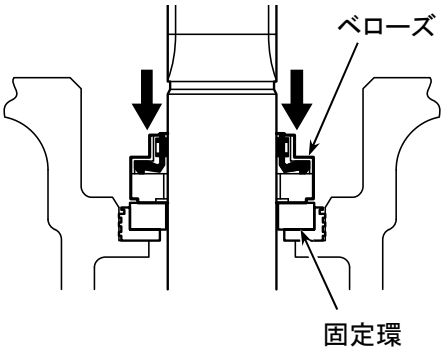


5. ベローズをシャフトに挿入し、ベローズの回転環が固定環に軽く当たるまで押込んでください。

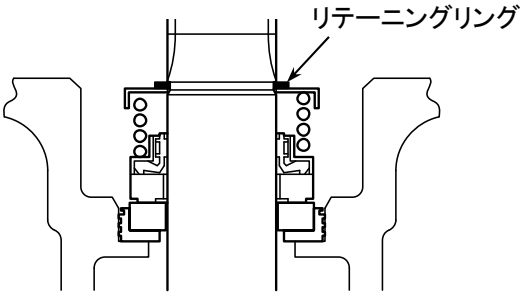
アドバイス

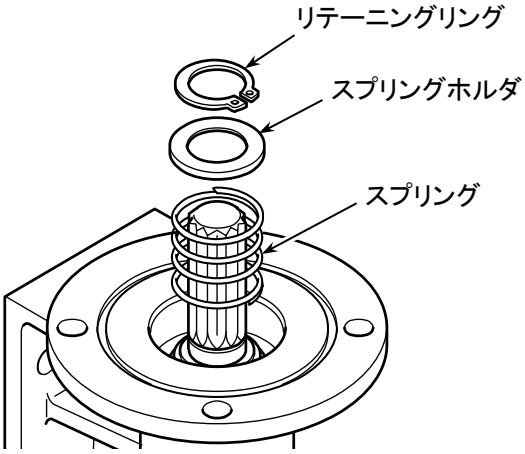
ベローズを挿入する際、PVC 製のパイプを挿入治具として使用すると簡単に挿入できます。





6. セレーション部に巻付けたシールテープを取除き、スプリングとスプリングホルダをシャフトに挿入し、シャフトの溝にリテーニングリングを確実にはめてメカニカルシールを固定します。手でシャフトを 5～6 回転させて、メカニカルシール摺動面のすり合わせを行ってください。





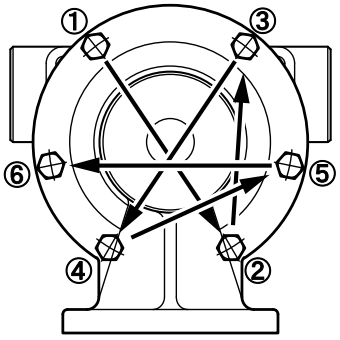
7. ウィアープレート、インペラ、O リングおよびフロントプレートを元通り組付けてください。

補 足

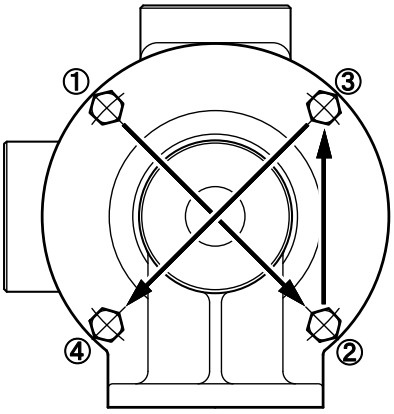
FG15/ 20/ 25/ 40/ 50/ 65 は、ポンプケーシングをベアリングハウジングにボルトで固定します。

⚠ 注意

六角ボルトは対角順に、均一に締め付けて緩みがないようにしてください。締め付けが片寄ると吸込み不良や液漏れの原因になります。



FG15/ 20/ 25



FG40/ 50/ 65

8. ベローズ内面に塗布した油が馴染むように、ポンプを元の状態にした後は、30 分程そのまま放置してください。

9. 運転する際は、ポンプケーシング内部に必ず呼び水を行ってください。

11.5 その他接液部部品の交換

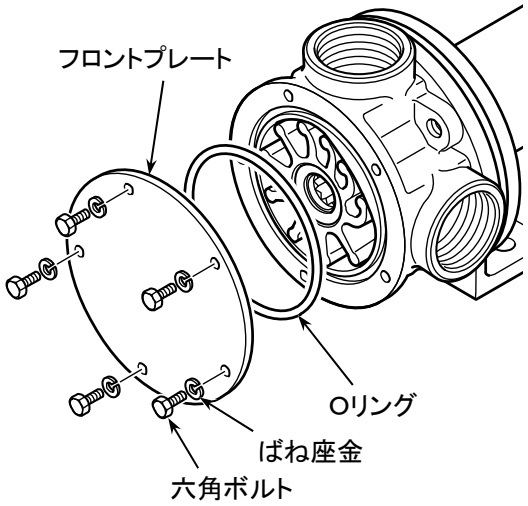
長期間の運転により、フロントプレート、ポンプケーシングおよびウィアープレートに磨耗や損傷が生じた場合は、新品部品に交換してください。
交換の際は、原動機を「OFF」にし、吐出配管の圧力を抜いてください。

11.5.1 フロントプレートの交換

1. 六角ボルトとばね座金を外して、フロントプレートとOリングを取外します。

お願い

フロントプレートを外したときは、必ずOリングも新品と交換してください。



2. 逆の手順で新品部品を組付けます。

⚠ 注意

フロントプレートの六角ボルトは対角順に、均一に締付けて緩みがないようにしてください。
締付けが片寄ると吸込み不良や液漏れの原因になります。
〔詳細は“11.3.2 インペラの取付け”(27 頁)を参照してください。〕

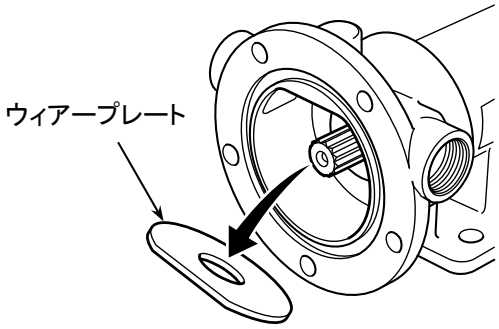
11.5.2 ポンプケーシング、ウィアープレートの交換

ウィアープレートの取外しは、型式によって手順が異なります。

■ FG10 の場合

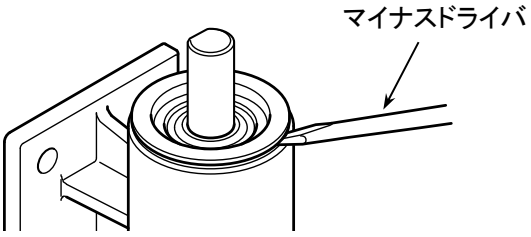
1. フロントプレート、O リングおよびインペラをポンプケーシングから取外します。
   〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

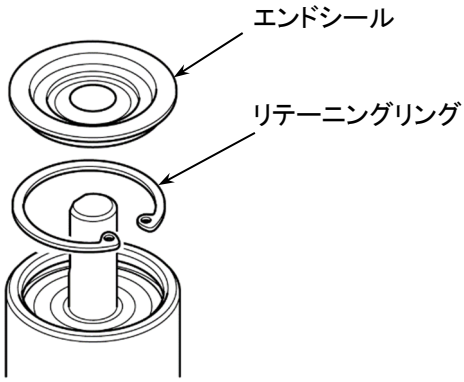
2. ポンプを傾け、ウィアープレートを取出します。
   ウィアープレートが外れない場合、ポンプケーシングをプラスチックハンマで軽くたたいてください。



3. メカニカルシールをポンプケーシングから取外します。
   〔詳細は“11.4.1 メカニカルシールの取外し”（28 頁）を参照してください。〕

4. エンドシールを取外します。
   先端が細いマイナスドライバでエンドシールの外周をこじって取外してください。



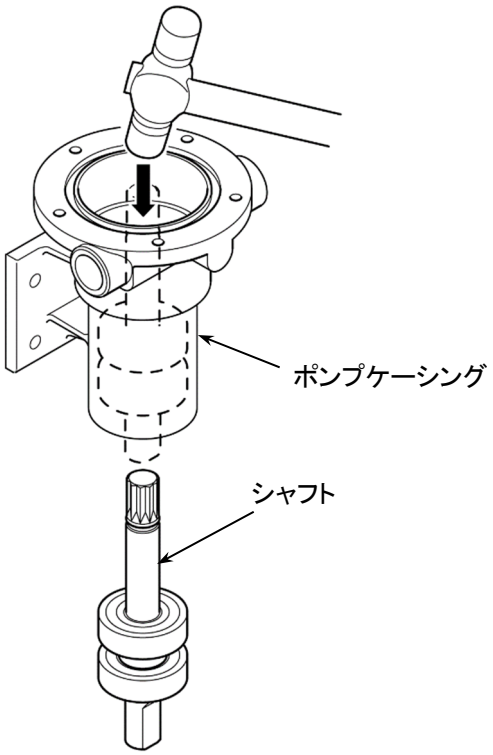


補 足

エンドシールは、再使用できません。必ず新品部品に交換してください。

5. スナップリングプライヤでリテーニングリングを取り外します。

6. プラスチックハンマでシャフトを叩き、ポンプケーシングからベアリングとともに抜出します。



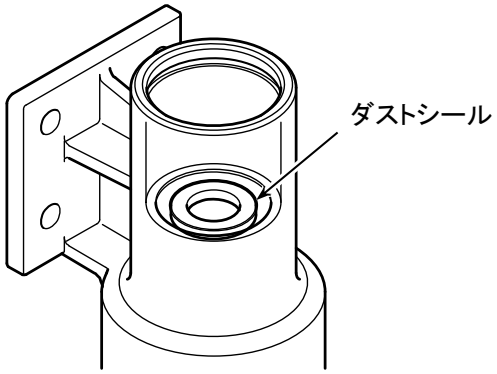
7. 新品のポンプケーシングにダストシールを挿入します。

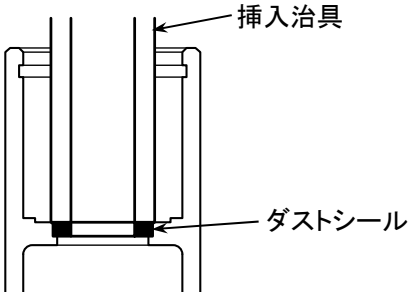
補　足

ダストシールは、再使用できません。必ず新品部品に交換してください。

アドバイス

ダストシールを挿入する際、PVC 製のパイプを挿入治具として使用すると簡単に挿入できます。





8. 逆の手順でシャフト、リテーニングリングと新品のエンドシールを組付けます。
9. メカニカルシールを組付けます。
   〔詳細は“11.4.2 メカニカルシールの取付け”（31 頁）を参照してください。〕
10. インペラおよびフロントプレートを取付けます。
   〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

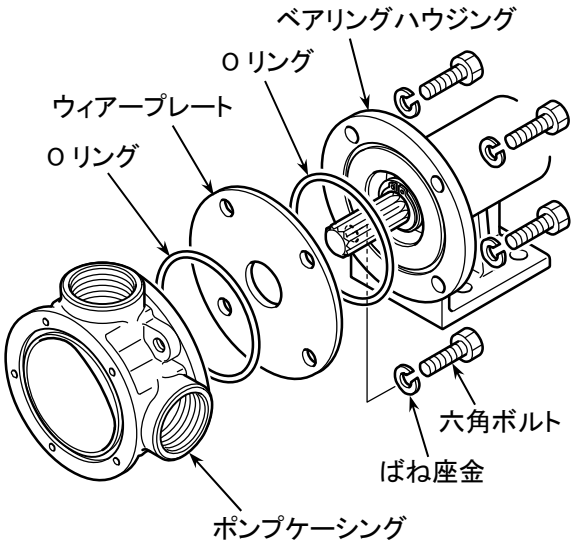
■ FG10 以外の場合

1. フロントプレート、O リングおよびインペラをポンプケーシングから取外します。
〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

2. ベアリングハウジング側の六角ボルトとばね座金を外し、ポンプケーシング、O リング、ウィアープレートおよびベアリングハウジング側の O リングを外します。

お願い

必ずOリングも新品と交換してください。



3. 逆の手順で新品部品を組付けます。

⚠ 注意

ポンプケーシングの六角ボルトは対角順に、均一に締付けて緩みがないようにしてください。
締付けが片寄ると吸込み不良や液漏れの原因になります。
〔詳細は“11.4.2 メカニカルシールの取付け”（31 頁）を参照してください。〕

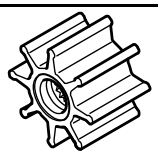
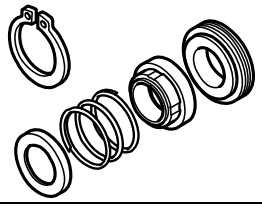
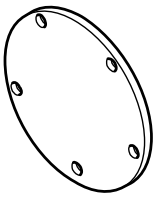
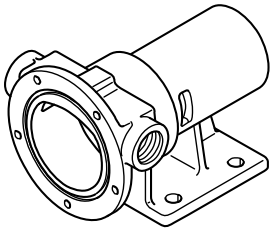
4. インペラおよびフロントプレートを取付けます。
〔詳細は“11.3 インペラの交換”（26 頁）を参照してください。〕

11.6 接液部交換部品

お願い

- インペラとメカニカルシールは寿命時間を目安に交換してください。
  〔寿命時間については“11.2 消耗品の交換時期”（26 頁）、
  交換手順については“11.3 インペラの交換”（26 頁）および“11.4 メカニカルシールの交換”（28 頁）を参照してください。〕
- O リングはインペラおよびメカニカルシールと同時に交換します。
- フロントプレート、ウィアープレート、ポンプケーシングは磨耗状態に応じて交換してください。
  〔交換手順については“11.5 その他接液部部品の交換”（34 頁）を参照してください。〕

11.6.1 FG10

部品名	外観	材質	数量/台
① インペラ		CR CRF NBR NBRF SUS304（ブッシュ）	1
② メカニカルシール ・スプリングホルダ ・スプリング ・ベローズ ・固定環 ・ガスケット ・リテーニングリング		セラミック カーボン 他	1
③ O リング		NBR	1
④ フロントプレート		SUS304	1
⑤ ウィアープレート		SUS304	1
⑥ ポンプケーシング		SCS13	1

11.6.2 FG15/ 20/ 25

部品名	外 観	材 質	数量 /台
① インペラ		CR CRF NBR NBRF SUS304（ブッシュ）	1
② メカニカルシール ・スプリングホルダ ・スプリング ・ベローズ ・固定環 ・ガスケット ・リテーニングリング		セラミック カーボン 他	1
③ O リング		NBR	3
④ フロントプレート		SUS304	1
⑤ ウィアープレート		SUS304	1
⑥ ポンプケーシング		SCS13	1

11.6.3 FG40/ 50/ 65

部品名	外 観	材 質	数量 /台
① インペラ	羽枚数 **FG40:**9枚 **FG50:**10枚 **FG65:**12枚	CR CRF NBR（FG40 のみ） NBRF（FG40 のみ） SUS304（ブッシュ）	1
② メカニカルシール ・スプリングホルダ ・スプリング ・ベローズ ・固定環 ・ガスケット ・リテーニングリング		セラミック カーボン 他	1
③ O リング		NBR	3
④ フロントプレート	取付け穴 **FG40** のみ（5 穴）	SUS304	1
⑤ ウィアープレート		SUS304	1
⑥ ポンプケーシング		SCS13	1

12. 故障の原因と対策

故障は、複数の原因が互いに影響し合って起こることが多く、単純に原因を特定することが難しい場合があります。故障に伴う主な現象、その原因と対策を下表にまとめました。
トラブル解消の目安として参照願います。

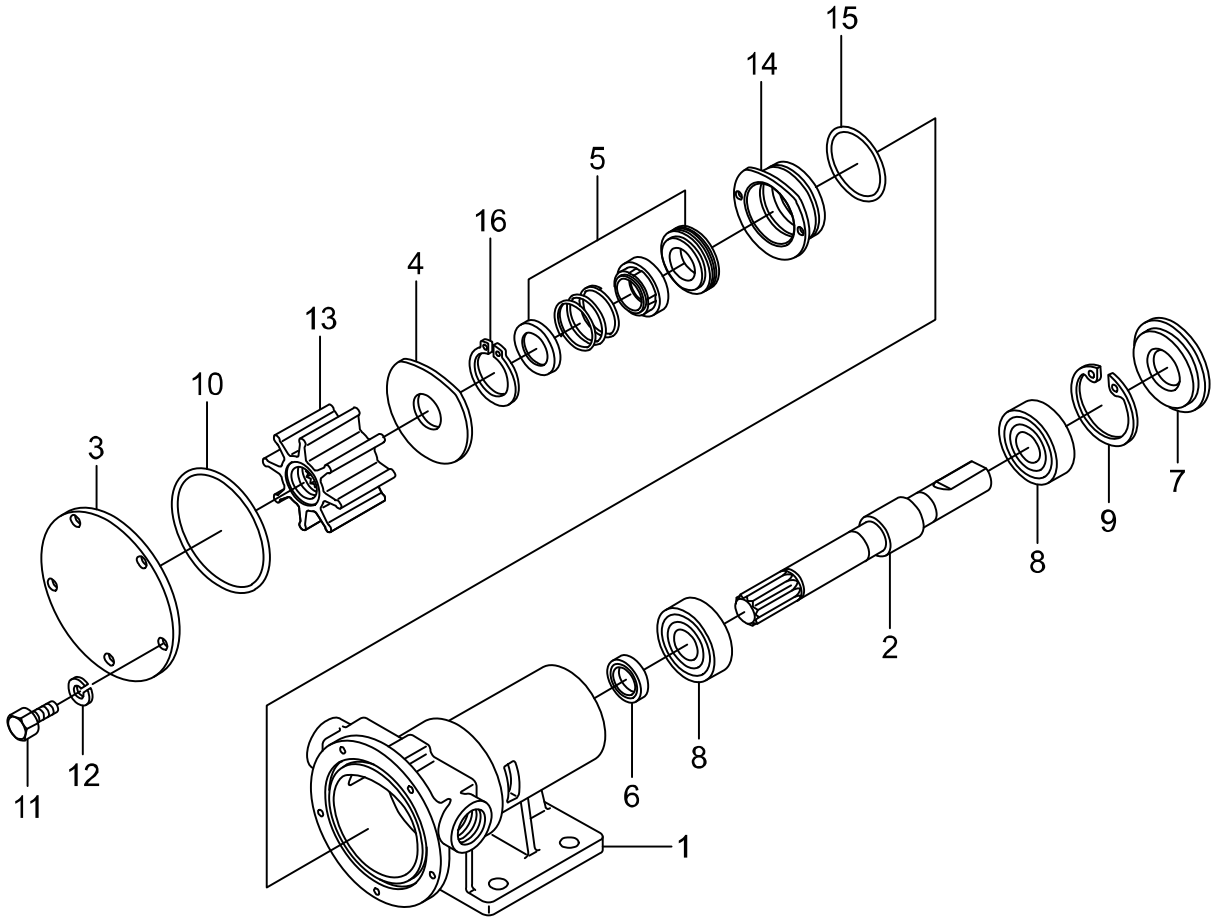
現　象	原　因	対　策
送液しない	吸込みタンク側に取扱液がない	取扱液を入れる。
	配管が詰まっている	詰まり個所を特定し、異物を除去。
	原動機が停止している	原動機を点検、配線、燃料等。 ※ 21 頁参照
	吐出、吸水バルブが閉まっている	バルブを開ける
	原動機の動力がポンプに伝わらない	動力伝達部（カップリング、ベルト、変速機、減速機、クラッチ）を点検、修理する。
吸込まない、 吸込みが悪い	吸込み側から空気を吸込んでいる	吸込み側配管接続部のシール不良、緩みを点検、シールを直して増し締めする。
	水位が低過ぎる	吸込み可能な位置までポンプを下げる。 ※ 22 頁参照
	吸込み配管が長過ぎる	吸込み可能な長さまで配管を短くする。 ※ 22 頁参照
	配管やポンプ出入り口の異物の詰まり	出入り口を清掃し異物を除去。
	ポンプケーシング、フロントプレートおよびウィアープレートの磨耗	新品部品に交換。 ※ 25～40 頁参照
	インペラの磨耗	新品部品に交換。 ※ 25～40 頁参照
	フロントプレートおよびウィアープレート取付けボルトの緩み	増し締めする。 ※ 25～40 頁参照
流量が低下した	ポンプケーシング、フロントプレートおよびウィアープレートの磨耗	新品部品に交換。 ※ 25～40 頁参照
	インペラの磨耗	新品部品に交換。 ※ 25～40 頁参照
	配管やポンプ出入り口の異物の詰まり	出入り口を清掃し異物を除去。
騒音、振動が激しい	シャフトのベアリングが損傷	新品部品に交換。
	配管が共振している	配管途中をサポートなどで支える。
	取付けボルトなどが緩んでいる	増し締めする。
ベアリングハウジングのベアリング位置付近の温度が異常に高い（手で触れられないくらいに熱い）	シャフトのベアリングが損傷	新品部品に交換。
	駆動ベルトの張りが強過ぎる	ベルトの張りを適正にする。 ※ 19 頁参照

13. パーツリスト

アドバイス

ポンプ構成部品の詳細および材質などの参考情報です。
修理のお問合せ、部品のご注文および部品交換などにご活用ください。

13.1 FG10



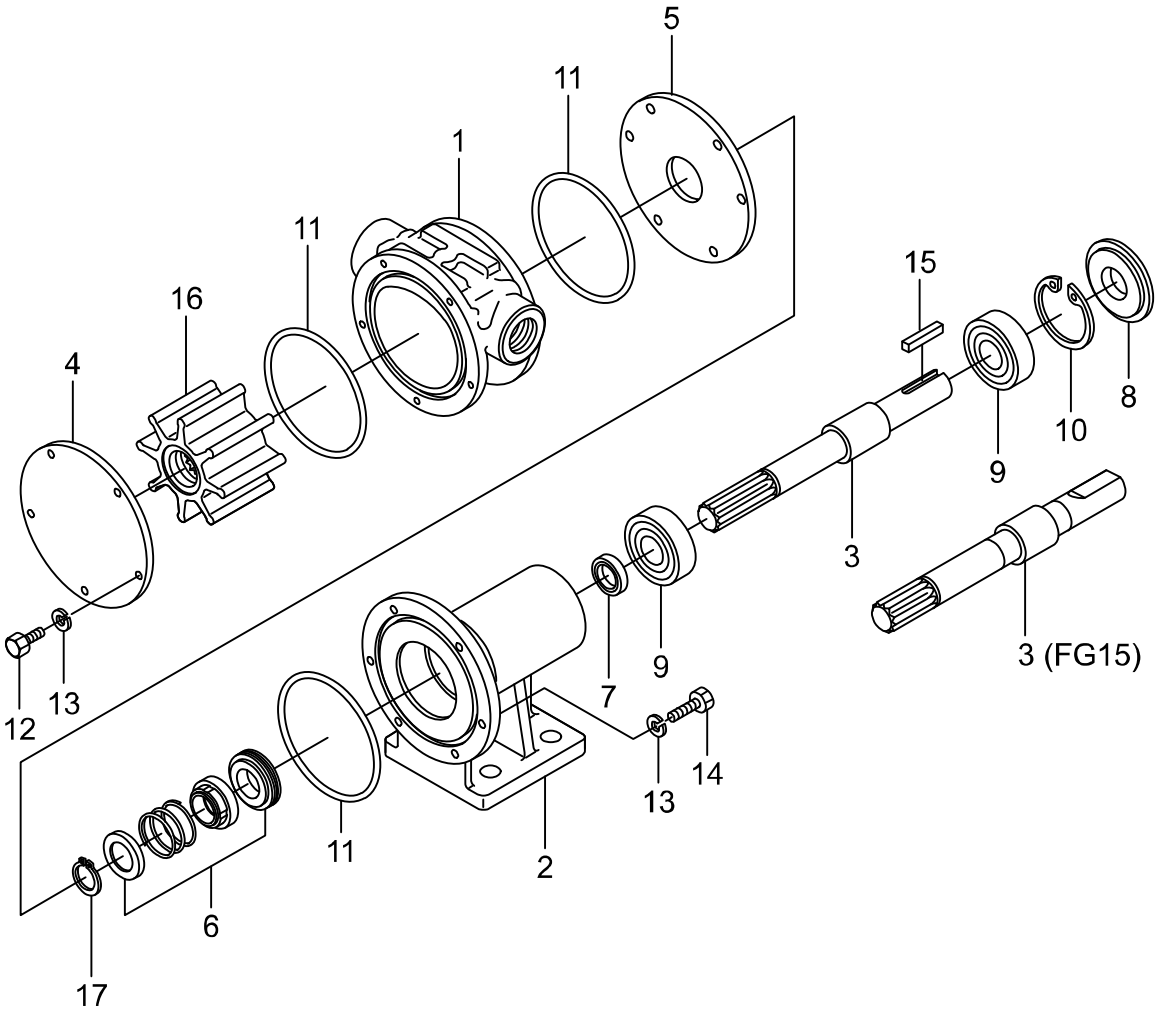
ポンプ型式		インペラ材質
FG10	- S7RC	CR/SUS304
	- S7RX	CRF/SUS304
	- S7RB	NBR/SUS304
	- S7RY	NBRF/SUS304
	- S7RD	CR/SUS304（ハギリ）
	- S7RJ	CRF/SUS304（ハギリ）

No.	部品名称	個数
1	ポンプケーシング	1
2	シャフト	1
3	フロントプレート	1
4	ウィアープレート	1
5	メカニカルシール	1
6	ダストシール	1
7	エンドシール	1
8	ボールベアリング	2
9	リテーニングリング	1

No.	部品名称	個数	備考
10	Oリング	1	
11	六角ボルト	5	M5×12
12	ばね金	5	M5用
13	インペラ	1	
14	シールケース	1	
15	Oリング	1	
16	リテーニングリング	1	メカニカルシール用

13. パーツリスト

13.2 FG15/ 20/ 25



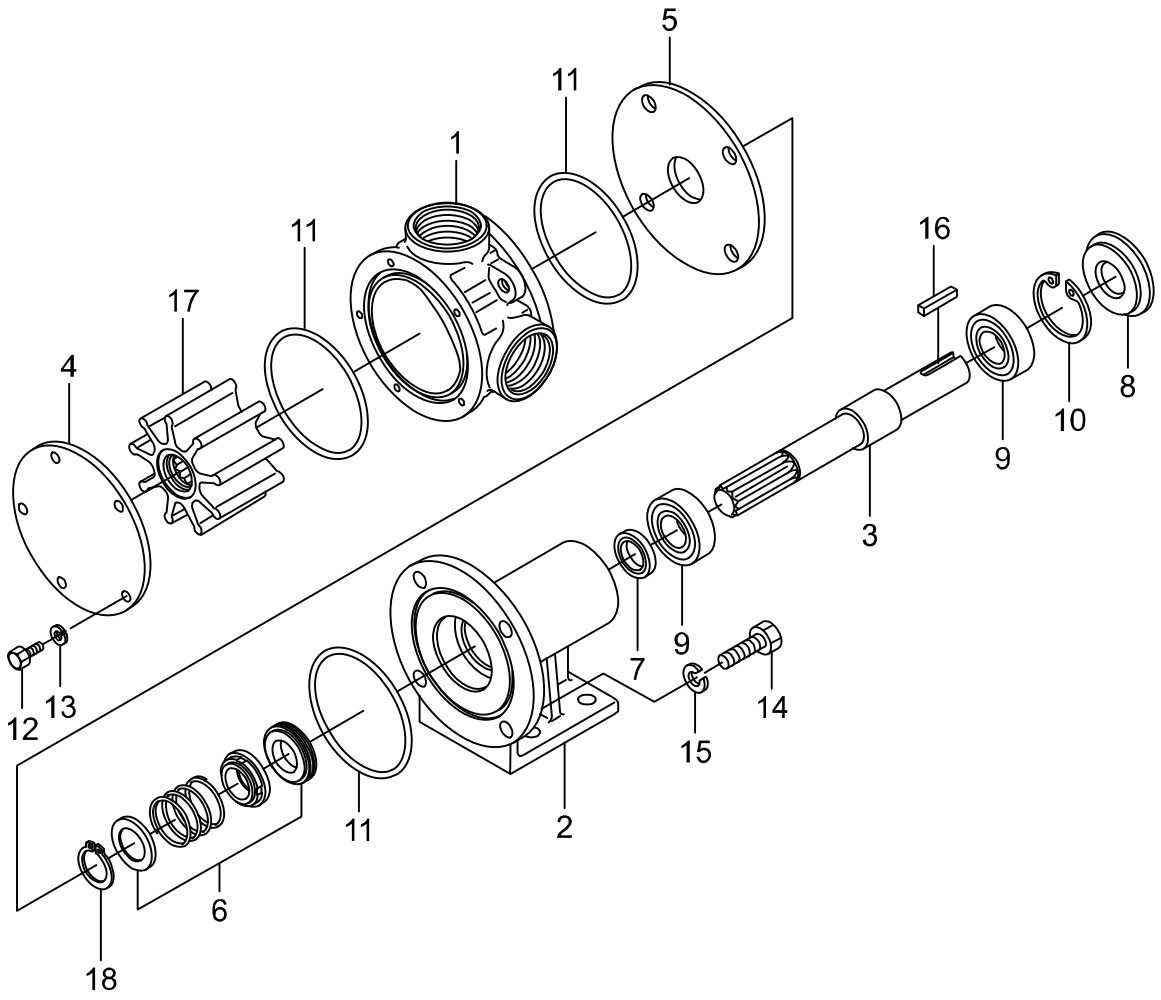
ポンプ型式		インペラ材質
FG15 FG20 FG25	**- S7RC**	CR/SUS304
	- S7RX	CRF/SUS304
	- S7RB	NBR/SUS304
	- S7RY	NBRF/SUS304
	- S7RD	CR/SUS304（ハギリ）
	- S7RJ	CRF/SUS304（ハギリ）

No.	部品名称	個数
1	ポンプケーシング	1
2	ベアリングハウジング	1
3	シャフト	1
4	フロントプレート	1
5	ウィアープレート	1
6	メカニカルシール	1
7	ダストシール	1
8	エンドシール	1
9	ボールベアリング	2

No.	部品名称	個数	備考		
			FG15	**FG20**	**FG25**
10	リテーニングリング	1			
11	Oリング	3			
12	六角ボルト	5	M5×12	M6×12	
13	ばね金	11	M5 用	M6 用	
14	六角ボルト	6	M5×18	M6×20	
15	キー	1	—	5×5×20	6×6×30
16	インペラ	1			
17	リテーニングリング	1	メカニカルシール用		

13. パーツリスト

13.3 FG40/ 50/ 65



ポンプ型式		インペラ材質
FG40	- S7RC	CR/SUS304
	- S7RX	CRF/SUS304
	- S7RB	NBR/SUS304
	- S7RY	NBRF/SUS304
	- S7RD	CR/SUS304（ハギリ）
	- S7RJ	CRF/SUS304（ハギリ）
FG50/ FG65	- S7RC	CR/SUS304
	- S7RX	CRF/SUS304

No.	部品名称	個数
1	ポンプケーシング	1
2	ベアリングハウジング	1
3	シャフト	1
4	フロントプレート	1
5	ウィアープレート	1
6	メカニカルシール	1
7	ダストシール	1
8	エンドシール	1
9	ボールベアリング	2

No.	部品名称	個数		備考		
		FG40	FG50/65	FG40	FG50	FG65
10	リテーニングリング	1				
11	Oリング	3				
12	六角ボルト	5	8	M6×12	M6×14	
13	ばね金	5	8	M6 用		
14	六角ボルト	4	4	M10×35		M12×35
15	ばね金	4	4	M10 用		M12 用
16	キー	1		8×7×30	8×7×40	10×8×50
17	インペラ	1				
18	リテーニングリング	1		メカニカルシール用		

14. 保証と修理

14.1 保証について

保 証 規 程

1.保証

1) 本規程に基づく当社の保証期間は、対象となる当社製品の当社発送の日付から1年間といたします。

2) 納入された当社製品が、当社の製造および材質の不良に基づくものと明確に判断される原因により保証期間内に故障を起こした場合、当社は第3項に従い、無償にて当該対象製品の修理等を行います。

3) 本条に基づく保証責任は、対象製品に関して当社が負担すべき瑕疵担保責任、債務不履行責任に代わるものであり、いかなる場合もご購入された対象となる当社製品の貴社から支払われた契約金額を限度とさせていただきます。

2.保証の限界

次のいずれかの項目に該当して故障、欠陥または障害が発生した場合、当社は、本規程に基づく保証責任その他いかなる性質または種類の責任からも免れるものとします。

1) 当社の指示または仕様外、その他通常とは異なる条件で対象製品をご使用された場合

2) 当社または当社が指定する者以外が実施した対象製品の据付け、配管、操作、運転、保守、修理、改造、変更等に起因する場合

3) カタログ、仕様書または製品取扱説明書、警告表示等の記載に反した目的または使用方法等で対象製品をご使用された場合

4) 取扱液による化学的または流体摩擦的腐食に起因して故障または損害が生じた場合

5) 対象製品のお引渡しときにおける設計、製造、警告表示等に関する当該対象製品の業界で達成された通常の科学水準または技術的水準では発見できない欠陥が存在することに起因した故障または損害が発生した場合

6) 当社以外の製造または指定外の部品などをご使用されたことに起因する場合

7) 内部を乾燥させた条件でない状態での凍結に起因する場合

8) 日本国外で使用される場合

9) 火災、災害その他、天災事変等の不可抗力による場合

3.保証の内容

対象製品に対する当社の保証は、保証期間内での当社指定工場での無償修理または交換品の提供にかぎられるものといたします。保証期間内にあっても、摩耗、減耗または費消する消耗品的性格を有するものの提供または交換は、有償とさせていただきます。また、当社は逸失利益等の直接的損害はもとより、不稼働損失、機会損失、逸失利益等、知り得ていたか否かにかかわらず特別事情の損害、間接的損害やご購入製品以外の波及的損害並びに、医療事故および原子力事故に起因する損害に対しては、いかなる性質または種類の責任も負わないものといたします。

4.輸送中の破損

当社は、運送中に破損のないように万全の注意をもって発送いたします。到着後は、直ちにご確認のうえ、破損または異常箇所を発見された場合は、速やかにご購入先、または当社へご連絡ください。なお、運送中の事故等に起因する場合は、当該配送・運送業者の発行する事故証明書または公的機関等の事故証明書を取得頂くものとし、これら事故証明書のない場合には、当社にて保証致しかねる場合もありますのでご了承ください。

14.2 修理について

本製品をご使用中に異常を発見したときは、直ちに運転を停止して故障か否かをご点検ください。点検は、“12. 故障の原因と対策”（41 頁）を参照してください。

① 修理を依頼される場合は、ご注文先または本書の裏表紙に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

② 修理を依頼される場合は、「銘板に記載されている型式と製造番号」「使用期間と使用状況」「故障個所とその状況」をお知らせください。

③ 修理のためご返送される場合は、輸送中に内部に残った取扱液が流出しますと危険ですので、必ず内部を十分洗浄したうえで、ご返送願います。

www.nikkiso-eiko.co.jp

お願い

本「取扱説明書」は予告なく変更することがあります。
本品（それらの部品、技術データおよび技術情報を含む）は、仕様等により「外国為替及び外国貿易法」等による輸出規制品等に該当する場合があります。規制に該当する貨物等の輸出に際しては、日本政府等の許可等が必要です。